



“赤脚医生”手册

天津版

天津人民出版社

“赤脚医生”手册

天津市《“赤脚医生”手册》编写组 编

(内部发行)

天津人民出版社

(内部发行)

“赤脚医生”手册

天津市《“赤脚医生”手册》编写组编

天津人民出版社出版

天津市新华书店发行

天津市第一印刷厂印刷

1970年4月第1版

1970年4月第1次印刷

书号：14072·33 （精）每册 1.90 元

提高商標
保護祖國

陳東

最高指示

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议开幕词（一九五四年九月十五日），一九五四年九月十六日《人民日报》

备战、备荒、为人民。

见《中国共产党第八届中央委员会第十一次全体会议公报》（一九六六年八月十二日通过）

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

转引自《红旗》杂志一九六八年第三期《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向》

我贊成这样的口号，叫做“一不怕苦，二不怕死”。

轉引自一九六九年八月一日《人民日报》、
《红旗》杂志、《解放军报》社論《人民
军队所向无敌》

白求恩同志毫不利己专门利人的精神，表现在他对工作的极端的负责，对同志对人民的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。

《紀念白求恩》(一九三九年十二月二十一日)

从旧学校培养的学生，多数或大多数是能够同工农兵结合的，有些人并有所发明、创造，不过要在正确路线领导之下，由工农兵给他们以再教育，彻底改变旧思想。这样的知识分子，工农兵是欢迎的。

轉引自《红旗》杂志一九六八年第三期，
一九六八年九月十二日《人民日报》

救死扶伤，实行革命的人道主义。

追悼白求恩同志的題詞（一九三九年十二月）
月），轉引自一九六七年十二月二十七日
《人民日报》

应当积极地預防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

《論联合政府》（一九四五年四月二十四日）

所謂扫除文盲，所謂普及教育，所謂大众文艺，所謂国民卫生，离开了三亿六千万农民，岂非大半成了空話？

《論联合政府》（一九四五年四月二十四日）

毛主席詩詞

七律二首

送瘟神

一九五八年七月一日

讀六月三十日人民日報，余江縣消滅了血吸蟲。浮想聯翩，夜不能寐。微風拂煦，旭日臨窗。遙望南天，欣然命筆。

綠水青山枉自多， 華佗無奈小蟲何！
千村薜荔人遺矢， 萬戶蕭疏鬼唱歌。
坐地日行八萬里， 巡天遙看一千河。
牛郎欲問瘟神事， 一樣悲歡逐逝波。

其二

春風楊柳萬千條， 六億神州盡舜堯。
紅雨隨心翻作浪， 青山著意化為橋。
天連五嶺銀鋤落， 地動三河鐵臂搖。
借問瘟君欲何往， 紙船明燭照天燒。

編 者 的 話

遵照偉大領袖毛主席“提高警惕，保卫祖国”，“备战、备荒、为人民”和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的教导，我們怀着无限忠于偉大領袖毛主席的一顆紅心，在天津市革命委员会的领导和有关部门的支持下，集体編写了这本《“赤脚医生”手册》，供“赤脚医生”和下乡医务人员参考使用。以农村常見病、多发病为重点，并編入了有关卫生防护、急救和新医疗法等內容。

毛主席教导我們：“为什么人的問題，是一个根本的問題，原則的問題。”在編写过程中，我們本着医疗卫生工作为工农兵服务这一根本方向，貫徹执行了毛主席的无产阶级卫生路綫和“預防为主”的方針。在診斷和防治疾病中，采用中西医結合的方法，本着因陋就簡，土洋結合，就地取材的原則，充分發揮人的因素，以适应为农村广大貧下中农服务的需要。

我們在編写过程中，曾深入农村，向“赤脚医生”学习，听取了他們的意見，做了补充和修改。但是，由于我們活学活用毛澤东思想还很不够，阶级斗争和两条路綫斗争覺悟不高，对农村实际了解也很不足，因此，內容会有不少缺点錯誤，我們热誠地希望广大工农兵提出宝贵意見，給予批評指正。

天津市《“赤脚医生”手册》编写组

一九七〇年三月

目 录

提高警惕，保卫祖国

——防护与急救

卫生防护	1
原子武器及其防护	1
化学武器及其防护	5
細菌武器及其防护	7
战救、急救	10
战地救护四项基本技术	10
止血	10
包扎	14
临时固定	21
寻找、隐蔽、 搬运伤员	24
水上救护	28
急救	29
人工呼吸	30
心脏按摩	32
心内注射法	32
气管切开术	32
顱脑损伤	34
胸部創伤	38
肋骨骨折	38
气胸	39
血胸	41
創伤性窒息	41
腹部創伤	42
腹部开放性损伤	42
腹部閉合性损伤	42
骨折	44

鎖骨骨折	49
肱骨上端骨折	50
肱骨干骨折	53
肱骨髁上骨折	55
尺、桡骨骨折	58
桡骨下端骨折	60
手部骨折	62
股骨頸和粗隆間骨折	63
股骨干骨折	63
髌骨骨折	64
脛、腓骨骨折	65
踝部骨折	67
足部骨折	68
脊柱骨折	69
脫臼	70
肩关节脫臼	70
肘关节脫臼	71
桡骨小头半脫臼	72
髌关节脫臼	72
电击伤	73
溺水	74
烧伤	75
冻伤、冻疮、冻僵	79
休克	81

二

动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平

——农村卫生

飲水卫生	85
水源的卫生防护	85
飲水消毒	88

食品卫生和食物中毒	90
食品卫生	90
食物中毒	94
粪便管理	97
除害	100
灭蚊	100
灭蝇	101
灭臭虫	101
灭鼠	102
灭蚤	102
灭虱	103
灭蟑螂	103
农业劳动卫生	106
常見农药中毒的	
預防原則	107
农药急性中毒的	
急救原則	108
常見农药中毒	109
有机磷中毒	109
有机氯中毒	110
有机汞中毒	111
砷中毒	112
鉛中毒	112
苯中毒	113
硫化氢中毒	114
窖內缺氧窒息	115
中暑	115
矽肺	116
煤气中毒	117
毒蛇咬伤	118
昆虫螫伤	119
蜈蚣螫伤	119
蜂螫伤	119
蝎子螫伤	120

三

春风楊柳万千条，
六亿神州尽舜尧

——新医疗法

新針疗法	121
耳針疗法	152
梅花針疗法	157
电針疗法	160
电兴奋疗法	161
割治疗法	163
埋綫疗法	165
水針疗法	166
小剂量葯物穴位注射	167
按摩疗法	168
捏脊疗法	170
灸法	171
拔罐疗法	171
挑痔疗法	172
卤干疗法	172
穴位刺激結扎疗法	174
經絡綜合疗法	179

四

我們作計劃、办事、想問題，都要从我国有六亿人口
这一点出发

——計划生育

口服避孕葯	185
阴茎套	186

阴道隔膜	186
节育环.....	187
人工流产	190
絕育术.....	192
輸精管結扎术	192
輸卵管結扎术	192

五

**理論的基础是实践，又轉
过来为实践服务**

——基本診斷知識

詢問病史	195
体格检查	197
常用的几种辨証方法	205

六

**讀書是学习，使用也是学
习，而且是更重要的学习**

——常用治疗技术

注射技术	214
輸血技术	216
青霉素过敏試驗	223
抗毒素血清过敏試驗	224
結核菌素試驗	225
吸痰法.....	226
氧气吸入法	226
鼻飼法.....	227
洗胃法.....	227
灌腸法.....	228

导尿法.....	228
封閉疗法	229
局部封閉(病灶周围封閉) ...	229
套式封閉(骨膜周围封閉) ...	229
腰封(腎周围脂肪囊封閉) ...	230
骶前封閉	231
神經周围封閉	231
靜脉封閉	231
胸腔穿刺术	232
腹腔穿刺术	233
腰椎穿刺术	234
灭菌术	235
伤口換药	236
常用麻醉方法	238
局部麻醉	238
蛛网膜下腔麻醉(腰麻)	240
乙醚吸入麻醉	241
扩創縫合术	243
拔甲术.....	244
脓肿切开引流术	244

七

**离开具体的分析，就不能
認識任何矛盾的特性**

——症状鉴别診斷

发烧.....	245
头痛.....	247
头晕.....	249
昏迷.....	250
小儿抽风	252
皮疹.....	254
貧血.....	256

水肿	257
黄疸	259
嗓子痛	260
胸痛	261
呼吸困难	262
心慌	264
吞嚥困难	265
呕吐	266
腹痛	267
腹泻	269
呕血	271
便血	272
血尿	274
排尿困难	275
腹部肿块	276
白带增多	277
阴道流血	278

八

把医疗卫生工作的 重点放到农村去

——疾病防治

传染病	281
疫情报告	281
预防接种	283
防疫措施	291
呼吸道传染病	297
上呼吸道感染	297
流行性感冒	299
麻疹	300
水痘	302
天花 附：痘苗接种	302

流行性腮腺炎	304
白喉	305
猩紅热	306
流行性脑膜炎	307
百日咳	310
消化道传染病	311
脊髓灰质炎	311
传染性肝炎	313
伤寒及副伤寒	315
霍乱及副霍乱	316
細菌性痢疾	318
阿米巴痢疾	320
蛔虫病	322
蛲虫病	323
絛虫病	324
包虫病	325
姜片虫病	325
肺吸虫病	326
肝吸虫病(支舉吸虫病)	326
虫媒传染病	327
流行性乙型脑炎	327
森林脑炎	330
流行性出血热	331
斑疹伤寒	332
恙虫病	332
鼠疫	333
回归热	334
疟疾	335
黑热病	337
絲虫病	338
經皮传染病	339
狂犬病	339
炭疽	339
波状热	340
鉤端螺旋体病	341
鉤虫病	342

血吸虫病	343
結核病	346
結核病的防疫措施	346
肺結核	346
結核性腦膜炎	348
結核性胸膜炎 附：脓胸	349
腸結核	350
結核性腹膜炎	351
結核性淋巴結炎	352
頸淋巴結結核	352
泌尿生殖系統結核	353
泌尿系結核	354
附舉結核	354
盆腔結核	355
骨關節結核	355
呼吸系統疾病	356
支氣管炎 附：支氣管擴張	356
支氣管哮喘 附：肺氣腫、 肺原性心臟病	358
大葉性肺炎	360
肺膿腫	361
消化系統疾病	362
急性胃腸炎	362
慢性胃炎	364
胃及十二指腸潰瘍	364
細菌性肝臟腫	367
肝硬化	367
痔	370
肛瘻	372
肛裂	373
直腸息肉	374
急腹症	374
急性闌尾炎 附：闌尾切除術	375
潰瘍病穿孔	379
腸梗阻	380

胆道蛔虫症	383
急性胆囊炎、胆石症	384
急性胰腺炎	385
子宮外孕破裂 附：后穹窿穿 刺法	386
卵巢囊腫扭轉	387
循环系統疾病	387
高血壓病 附：高血壓性腦病	388
动脉硬化性心脏病(心絞痛、 心肌梗塞)	390
風濕病	391
風濕性心脏病	393
克山病	393
心力衰竭	395
心律失常	398
周圍血管疾病	399
下肢靜脈曲張	399
血栓閉塞性脈管炎	400
神經系統疾病	401
面神經麻痺	401
多发性神經炎	402
三叉神經痛	403
腦出血	404
癲癇	405
神經衰弱	406
癱瘓	407
精神分裂症	408
血液系統疾病	409
白血病	409
血小板減少性紫癜	410
過敏性紫癜	410
脾機能亢進	411
內分泌疾病	412
單純性甲狀腺腫 附：克汀病	412

甲状腺机能亢进	413
糖尿病	414
泌尿生殖系统疾病	415
急性肾炎	415
慢性肾炎 附：肾病综合征	417
肾功能衰竭（尿毒症）.....	419
泌尿系感染	421
慢性前列腺炎 附：前列腺按摩方法	422
精索静脉曲张	423
包茎和嵌顿包茎 附：包皮环切术	423
外阴炎	425
阴道炎	425
滴虫性阴道炎	425
霉菌性阴道炎	426
老年性阴道炎	426
慢性宫颈炎	426
盆腔炎	427
急性盆腔炎	428
慢性盆腔炎	428
月经失调	429
功能性子宫出血	429
闭经	430
痛经	431
子宫脱垂	432
不孕症	433
正常分娩与产科疾病.....	434
妊娠生理和诊断	435
产前检查	437
正常分娩	440
新生儿窒息	443
产褥期处理	444
晚期妊娠中毒症	445
妊娠合并心脏病	446

流产	447
葡萄胎	448
良性葡萄胎	449
恶性葡萄胎	449
产前出血	450
前置胎盘	450
胎盘早期剥离	450
双胎	452
难产	452
宫缩无力	452
产道异常	453
胎位异常	454
臀位	454
横位	455
头位异常	456
早破水和脐带脱垂	456
胎盘滞留	457
子宫破裂	458
产后出血	459
产褥感染	459
产科常用的几种手术	460
会阴缝合术	460
胎头吸引术	461
产钳术	462
倒转术	462
外倒转术	462
内倒转术	463
内外倒转术（两极倒转术）.....	463
臀位牵引术 附：臀位助娩术	465
手取胎盘术	467
穿颅术	467
断头术	469
引产术	470
婴幼儿疾病	471
新生儿保健	472

新生儿颅内出血	473
新生儿硬皮症	473
新生儿败血症	474
新生儿破伤风	474
佝偻病	475
婴儿手足搐搦症	476
婴幼儿支气管肺炎	477
婴幼儿消化不良症 附：小 儿消化不良液体疗法	478
皮肤病	482
稻田皮炎	482
湿疹	483
接触性皮炎	484
癣	485
荨麻疹	486
脓皮病	487
瘙痒症	488
神经性皮炎	489
药物性皮炎	490
疥疮	491
手足皸裂	491
寻常疣	492
鸡眼与胼胝	492
银屑病(牛皮癣)	492
麻风与梅毒	494
麻风	494
梅毒	494
常见外科感染	496
疖与疔病	496
疔	497
丹毒与蜂窝组织炎	498
急性淋巴管炎	498
急性淋巴结炎	499
急性乳腺炎	499
手部急性化脓性感染	501
全身性化脓性感染	502

破伤风	503
气性坏疽	505
骨关节疾病	505
腰背痛	505
急性腰扭伤	506
慢性腰背痛	507
腰椎间盘突出症	507
四肢关节扭伤	509
肩关节周围炎	510
腱鞘炎	511
落枕	512
关节炎	512
大骨节病	514
化脓性骨髓炎	514
五官科疾病	515
眼科疾病	515
睑边疖	517
睑板腺囊肿	517
睑缘炎	518
泪囊炎	518
急性结膜炎	519
慢性结膜炎	520
泡疹性结膜炎	520
沙眼	521
角膜、结膜干燥	524
翼状胬肉	524
角膜溃疡	525
虹膜睫状体炎	526
白内障	527
青光眼	530
眼外伤	531
眼球钝挫伤	531
结膜及角膜异物	532
眼球贯通伤	532
烫伤和化学腐蚀伤	533
眼底病	533

耳鼻喉科疾病	535
耳貯栓塞	535
外耳道疔	535
化膿性中耳炎	536
內耳性眩暈 (美尼尔氏綜合征)	537
聾啞病	537
慢性鼻炎	540
慢性鼻竇炎	540
鼻息肉	542
鼻出血	542
扁桃體炎	543
喉阻塞	543
耳鼻喉異物	544
口腔科疾病	545
齲齒	545
急性牙髓炎	545
急性牙槽膿腫	546
牙周病	546
鵝口瘡	547
疱疹性口炎	547
復發性口瘡	548
潰瘍性齦炎	548
口腔頰面部炎症	549
冠周炎	549
口腔頰面部間隙感染	549
頰面部損傷	551
牙外傷	551
下頷骨骨折	551
顫下頷關節脫臼	552
簡易拔牙 附:口腔科常用 麻醉方法	553
腫瘤	557
腫瘤的預防	558
腫瘤的早期診斷	558
腫瘤的性質	559

腫瘤的治療	559
常見的良性腫瘤	562
皮脂腺囊腫 (粉瘤)	562
乳頭狀瘤 (尋常疣)	562
血管瘤	562
纖維瘤	563
脂肪瘤	563
腱鞘囊腫	563
腮腺混合瘤	564
甲狀腺腺瘤	564
乳腺纖維腺瘤	565
卵巢腫瘤	565
子宮肌瘤	565
常見的惡性腫瘤	566
鼻咽癌	566
食管癌	567
胃癌	568
結腸癌和直腸癌	568
肝癌	569
肺癌	570
膀胱癌	570
陰莖癌	571
子宮頸癌	572
乳腺癌	573
淋巴肉瘤	574
其它	575
壞血病	575
高原病 (高山適應不全症)	576
高山反應	576
高血壓型、昏迷型、肺水腫 型、心臟病型(包括單純 之心臟擴大及併發心力 衰竭者).....	576
暈車和暈船	577
腹股溝斜疝	578

九

武器是战争的重要因素，但不是决定的因素，决定的因素是人不是物

——常用药物知识

中药的基本用法	579
常用药物	582
中药	583
理气药	584
理血药	584
补养药	586
安神镇惊药	588
芳香开窍药	589
固涩药	589
解表药	590
祛风湿药	591
祛寒药	592
祛暑药	593
清热药	593
止咳化痰药	595
利尿逐水药	596
止吐药	598
泻下药	598
消导药	599
驱虫药	599
外科药	600
中成药	600
伤风感冒类	601
清热解毒类	601
祛风湿类	603
祛暑类	603
痰喘咳嗽类	604

胃腸疾病类	606
补益气血类	607
妇儿科成药	608
外科及五官科类	611
西药	613
作用于中枢神经系统药物	614
催眠药、抗惊厥药	614
镇静安定药	616
解热镇痛药	619
镇痛药	622
抗癫痫药	623
中枢兴奋药	624
作用于平滑肌、横纹肌兴奋	626
作用于呼吸系统药物	627
镇咳祛痰药	627
止喘药	628
作用于消化系统药物	630
助消化药	630
制酸解痉药	631
导泻药	634
止泻药	635
保肝药	636
作用于心血管系统药物	638
治疗心力衰竭及心律失常	638
常药	638
抗高血压药	641
血管扩张药（治心绞痛	643
药）	643
抗休克药（升压药）	644
作用于血液及造血系统	646
抗凝血药	646
凝血药、止血药	648
治贫血药	650
血容量扩张和蛋白质补	

充药	651
糾正水、电解质和酸碱平衡	
药物	652
作用于泌尿系統药物	655
利尿药（包括脫水剂）	
.....	655
尿路感染用药	657
抗过敏药物（抗組織胺药	
物）.....	658
抗菌药物（磺胺类、呋喃	
类、抗菌素）.....	660
抗寄生虫药物	666
驅腸道寄生虫药	666
抗血吸虫病、黑热病及絲	
虫病药	668
抗疟药	669
抗阿米巴病药	672
抗結核病药物	673
生物制品	675
維生素类药物	676
激素类制剂	681
促皮质激素及腎上腺皮	
质激素制剂	681
甲状腺制剂及抗甲状腺	

药	683
降血糖药	684
抗肿瘤药物	686
解毒药物	689
外科用药	691
創面用药	691
局部涂擦用药	693
表皮消毒药	693
消毒药	694
麻醉用药	695
妇产科用药	697
子宫收縮药	697
性激素	699
五官科用药	701
眼科用药	701
耳鼻喉科用药	703
皮肤科外用药	704

附录一

临床檢驗正常值	706
---------------	-----

附录二

常用靜脉滴注药物配伍禁忌	
表	709

提高警惕，保卫祖国

——防护与急救

当前，走投无路的美帝国主义、社会帝国主义，为了摆脱国内外的困境，正在加紧互相勾结，妄图策划对我国发动侵略战争，公然对我国进行核讹诈。我们要坚决响应毛主席“提高警惕，保卫祖国”的伟大号召，准备他们大打，准备他们早打，准备他们打常规战争，也准备他们打核大战。革命医务人员要掌握原子武器、化学武器、细菌武器的防护技术，掌握战救、急救等技术，准备随时响应祖国的号召，奔赴战场，抢救负伤的阶级兄弟，狠狠地打击侵略者！

用毛泽东思想武装起来的，经过无产阶级文化大革命锻炼的七亿中国人民，是不可战胜的。如果任何帝国主义、社会帝国主义硬要把战争强加在中国人民头上，我们一定奉陪到底，把一切来犯的侵略者，“坚决彻底干净全部消灭之”！

卫生防护

美帝国主义、社会帝国主义时刻准备使用原子、化学和细菌武器，对我国发动侵略战争。毛主席教导我们：“武器是战争的重要因素，但不是决定的因素，决定的因素是人不是物。”原子、化学、细菌武器的出现，并没有改变战争的根本规律，美帝国主义、社会帝国主义绝对逃脱不了“捣乱，失败，再捣乱，再失败，直至灭亡”的命运。

毛主席还教导我们：“防御，是直接为了保存自己的，但同时也是辅助进攻或准备转入进攻的一种手段。”毛主席最近指出：“全世界人民团结起来，反对任何帝国主义，社会帝国主义发动的侵略战争，特别要反对以原子弹为武器的侵略战争！如果这种战争发生，全世界人民就应以革命战争消灭侵略战争，从现在起就要有所准备！”

原子武器及其防护

原子武器又称核武器，是利用原子能进行杀伤和破坏的武器。

伟大领袖毛主席教导说：“原子弹是美国反动派用来吓人的一只纸老虎，看样子可怕，实际上并不可怕。当然，原子弹是一种大规模屠杀的武器，但是决定战争胜败的是人民，而不是一两件新式武器。”只要我們了解原子武器的特点，掌握其规律性，就可以减少或避免它所造成的伤害。

原子弹的种类

一、爆炸性原子武器，如原子弹、原子火箭、原子炮弹、原子导弹、原子鱼雷、氢弹等。

二、放射性战剂，是利用能放出射线的放射性物质，装在炸弹、炮弹、发烟罐、火箭和导弹中使用，也可以用飞机撒布，还可以和毒剂混合使用。

原子弹的爆炸 原子弹的爆炸可分为空中、地面、水面、地下或水下等方式。

一、空中爆炸：爆发于距地面几百米以上。先出现耀眼的闪光后，立即出现一个火球。接着可听到雷鸣般的巨响，同时爆炸气浪象一股巨大的暴风，向四周扩散。火球迅速扩大、上升，变成一团放射性烟云。同时，由于高温的空气上升，形成强大气流，卷起大量尘土，形成尘柱与烟团相接，成为蘑菇状烟云（图1—1），高达几千米，以后尘柱回降，烟云逐渐被风吹散消失。

二、地面或水面爆炸：火球是半球形，其他景象与空中爆炸相似。

三、地下或水下爆炸：在地下或水下几十米爆炸。地下爆炸时，有时能看到闪光，地面剧烈震动，有巨大的响声和尘柱。水下爆炸时，可能看到明亮的发光点，舰艇、船只震动很大，有低沉的轰隆声和巨大的水柱。

原子弹的损伤和防护 原子武器的杀伤因素，一是在爆炸瞬时发生作用的冲击波、光辐射和贯穿辐射；二是瞬时作用后，放射性沾染的延续作用。

一、冲击波：冲击波是原子弹爆炸时形成的时间短暂的巨大气浪。这是主要杀伤因素之一。它可以使没有防备的人体发生创伤、骨折或出血，并能破坏房屋、桥梁等建筑物。由于建筑物的倒塌，间接伤害人体。这种伤害，有时甚至比直接对人体的伤害还严重。冲击波的杀

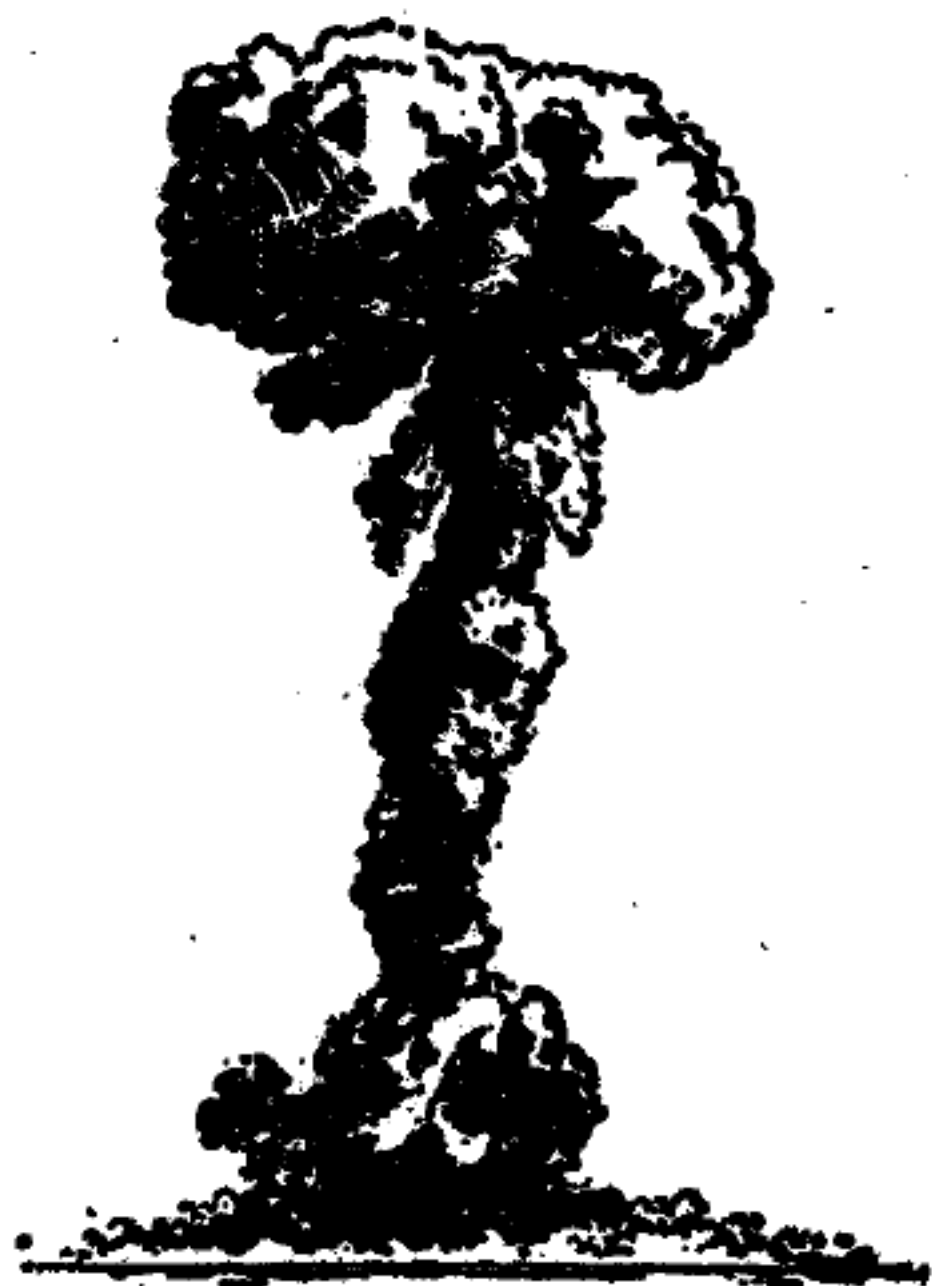


图1—1 原子弹爆炸时的蘑菇状烟云

伤、破坏作用距爆炸中心越远作用越小。

防护：迅速进入防空洞、防空壕，或利用弹坑、土坎、田埂、树桩进行隐蔽。没有适当的掩蔽物时，则应立即背向爆炸方向卧倒。因为冲击波常在见到闪光后一秒钟到数秒钟才到达，所以卧倒和利用各种掩蔽物是来得及的。

二、光辐射：是原子弹爆炸时形成的高温火球，发射强烈的光和热（包括爆炸时的闪光），作用时间很短，是原子武器的另一种主要杀伤因素。能烧伤眼睛等人体暴露部分；能使房屋及木质物品着火。

防护：光辐射是直接传播的，因此凡能遮光而又不易燃烧的物体都能防护。例如防空洞、坑道等。坚固的墙、弹坑及堤坝等的阴影部分亦可减少其伤害。如无掩蔽物，可迅速背向爆炸方向卧倒，紧闭眼睛，严禁抬头观望；北方冬季身穿冬装卧倒也可减少或避免伤害。为防止着火，可在建筑物的木质部分和玻璃涂上石灰泥浆。

三、贯穿辐射：原子武器爆炸时，发出肉眼看不见的两种射线和中子流。具有很大的速度和很强的穿透力。照射人体能破坏组织，引起放射病。贯穿辐射是从闪光开始，但持续时间只有十几秒钟。

防护：由于贯穿辐射穿透能力很强，故要有一定厚度的土层或较深的防空洞，才能很好地防护它。

由于原子武器爆炸时，冲击波、光辐射和贯穿辐射三种作用同时发生，而且迅速、强烈，因此我们必须认真对待。但这几种作用时间短、有方向性，故及时采取防护措施，就能避免伤害。

四、放射性沾染：原子弹爆炸后，形成的蘑菇状烟云，内含大量的放射性灰尘，可随风飘落。在爆炸中心及其下风向的地面上、水及空气都可造成放射性沾染，从而伤害人体。此种作用虽比贯穿辐射弱，但作用时间很长，沾在身上或进入体内，能伤害皮肤和粘膜，严重者可引起放射病。

防护：为了避免放射性灰尘进入体内，可带防毒面具、口罩，或用多层纱布、毛巾、衣服等浸湿后掩住口鼻。在沾染区内应避免尘土飞扬，不得饮食和吸烟。为防止放射性灰尘沾染身上，可穿雨衣，或披雨布、油布、塑料布、包袱皮等。若需在沾染区内作抢救工作时，也要限制停留时间。

已经沾染放射性灰尘的衣服、物品，可用拍打、抖拂、擦拭法除去，但应注意风向，以免放射性灰尘落在别人身上。如有条件可用清水洗涤。人的脸、颈、手等先用干棉花、碎布等擦拭，然后用清水、肥皂洗涤；口、鼻、眼、耳亦应用清水冲洗干净。用过的棉花、碎布等物，要集中掩埋。

对于伤员，除按一般止血、包扎、固定等抢救外，特别要注意对其局部皮肤进行消除沾染，防止放射性灰尘由伤口进入体内。同时要给伤员穿戴就便的防护器材，迅速撤出沾染区。

五、放射病：貫穿輻射和放射性沾染，均可造成放射病。在強烈的一次照射後，發生急性放射病；而在經常的照射後可發生慢性放射病。急性和慢性的主要症狀和治療方法是相同的。急性放射病發展過程可以分為四個階段，即初期反應期、潛伏期、症狀發作期和恢復期（附表1）。

附表1 急性放射病的主要症狀

分期 程度	初期反應期	潛伏期	症狀發作期	恢復期
輕微	疲乏、頭暈、失眠、惡心、食慾減退等	1. 分期不明顯 2. 症狀不多 3. 白細胞降低，但不低於 3,000~4,000/立方毫米		不經治療，二個月內可自行恢復
中等	幾小時後即出現疲乏、頭暈、失眠、惡心、食慾減退和嘔吐，持續1~3天	症狀消失，造血機能障礙繼續發展，此期20~30天	1. 嚴重感染 2. 嚴重造血功能障礙，白細胞降至1,000~3,000/立方毫米 3. 出血明顯，粘膜、皮膚出血，衄血、咯血、尿血、便血等 4. 中樞神經系統和胃腸功能紊亂，代謝紊亂	5~8周後進入恢復期，此期2~4個月
嚴重	同中等，但症狀出現早，嘔吐次數多，還可有腹瀉	同上，但造血機能障礙發展的更嚴重，此期15~25天，潛伏期末開始脫髮	同上，但更嚴重。白細胞降至500~1,000/立方毫米	經積極有效治療後可進入恢復期
極嚴重	一小時內反復嘔吐、腹瀉、衰竭等，持續1~2天	短暫或無明顯潛伏期	一周之內白細胞即降至1,000以下/立方毫米。高燒、反復嘔吐、腹瀉、便血或柏油樣便，全身衰竭	同上，但恢復期較長

放射病的治療：

1. 防治出血和造血障礙：在初期反應期，即應使用抗出血藥——維生素C、路丁等。症狀發作期應加維生素K。當造血功能開始恢復時，應用促進造血的藥物，如葉酸、維生素B₁₂等，必要時輸給新鮮全血，嚴重者在潛伏期末即可採用。白細胞、血小板顯著減少或嚴重出血時，可少量反復輸血，每次100~150毫升，3~5天一次，有條件時考慮輸注白細胞、血小板混懸液。

2. 防治感染：注意病室的消毒、隔離，保持病人皮膚、口腔清潔。嚴重和極嚴重的病人，應早期使用抗菌素，根據病情可採用肌肉注射、口服、

噴霧吸入及靜脈滴入等多種途徑給藥。為防止由胃腸道來的感染，可早期服用息拉米、琥珀酰磺胺噻唑。

3.改善全身營養狀況：給予高蛋白、高維生素軟食，少量多餐，禁用刺激性調料。胃腸機能紊亂及便血時要給流質飲食。不能進食者，可用鼻飼或靜脈輸入葡萄糖液等。

4.對症治療：為減輕初期症狀，可給苯海拉明，必要時還可給鎮靜劑。在症狀發作期，一般不給中樞神經系統抑制劑。有胃腸道症狀及心血管功能障礙時，可按一般治療原則處理。對高烧或嚴重腹瀉者，應注意補充水份、電解質和維持酸鹼平衡。

5.注意事項：

(1) 謹慎使用解熱鎮痛藥。

(2) 在症狀發作期，謹慎使用嗎啡，用量應減為一般量的 $1/4 \sim 1/2$ ，如合併顱腦損傷，則禁用。

(3) 應用腎上腺素、麻黃素等亦應減為一般量的 $1/2 \sim 2/3$ 。

(4) 禁用汞劑利尿藥。

化學武器及其防護

化學武器是帝國主義者發動侵略戰爭，用以殘害人民的最凶惡手段之一，我們必須遵照毛主席的教導：“帝國主義者如此欺負我們，這是需要認真對付的。”

化學武器是指以化學作用而達到各種殺傷目的的武器，通常指軍用毒劑及其施放器材而言。在敵人使用化學武器後，可以看到氣霧或煙團，在地面、水中及植物葉子上可有油滴狀液體或斑點，有時能聞到特殊的刺激性氣味。

化學武器的特點

一、殺傷範圍大：毒劑在空氣和地面上散布的範圍較大，不僅使染毒區的地面和空氣染毒，而且隨空氣流動擴散，還能隨人、畜、昆蟲和其他物體帶走。它對人、畜的傷害作用，可從個別器官的暫時刺激，擴大到全身中毒。

二、起作用時間長：只要空氣或地面保持一定濃度的毒劑，就能起殺傷作用。

三、受天氣的影響比較大：如大風、大雨，就能減低甚至消除它的作用。因此，天氣條件能夠限制化學武器的作用。

毒劑的分類

一、神經性毒劑：所起的毒害作用，主要是引起神經系統機能障礙。如沙林、索曼、塔崩維埃克斯等。

二、糜爛性毒劑：所起的毒害作用，是引起組織發炎、潰爛和壞死。

如芥子气、路易士气等。

三、窒息性毒剂：能伤害呼吸器官，引起肺水肿，造成呼吸困难，严重的可以窒息。如光气和双光气。

四、中毒性毒剂：其毒害作用和煤气中毒相似，主要是引起机体缺氧及全身机能障碍。如氢氰酸、氯化氰等。

五、刺激性毒剂：包括催泪性毒剂和喷嚏性毒剂两种。其主要毒害作用，是强烈的刺激眼睛和上呼吸道粘膜。如苯氯乙酮、亚当氏气、希埃斯等。

六、失能性毒剂：毒剂具有中枢及周围的阿托品样作用。可使中毒人员造成一时性的思维、感觉、运动等功能障碍，4~10天内可自行恢复。如毕兹等。

防护

一、迅速脱离染毒区：毒剂一般比空气重，容易滞留在低洼地方和丛林里面。所以在遇到敌人施放毒剂时，应立即跑到较高的地方隐避，最好是到防毒掩蔽部内。毒气是随着风向移动的，故应朝逆风的方向走。

二、对面部的防护：有条件时，可预备防毒面具（图1—2）、防毒口罩及防毒眼镜。如无条件，可用毛巾、手帕或撕下的衣服，多折几层，蘸上水或尿，最好是碱水，堵住口、鼻，闭上眼睛。

三、对全身皮肤的防护：有条件时，可准备防毒衣（图1—3）、防毒斗篷（图1—4）、防毒靴、防毒手套等。没有这些器材，可用雨衣、雨伞、油布、塑料布、大衣、毛毯、棉被等，代替防毒斗篷；用帆布手套、皮手套等，代替防毒手套；用油纸、帆布、麻布等连同鞋子一起包在脚上，代替防毒靴。

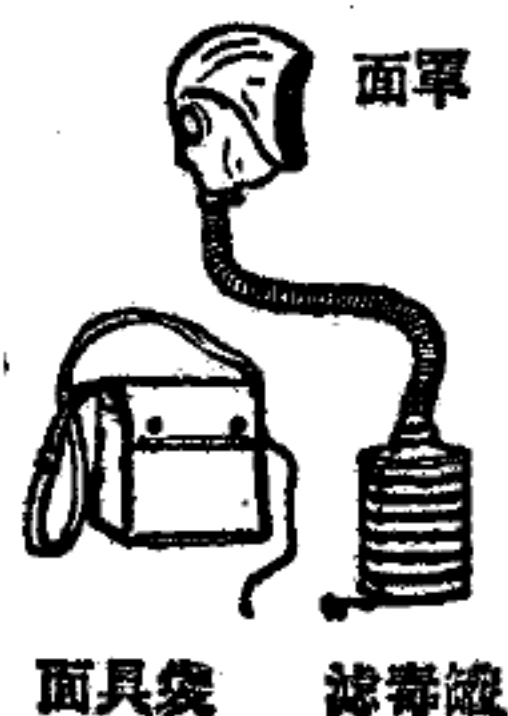


图1—2 防毒面具



图1—3 防毒衣



图1—4 防毒斗篷

四、毒剂损伤时的自救互救：

人员沾染毒剂后，应立即组织自救互救。先用棉花、纸片及碎布等吸去

皮肤或衣服上的毒液，再用碱水、肥皂水或清水擦洗。用稀的碳酸氢钠或硼酸水漱口，冲洗眼、鼻及伤口周围的皮肤。

人员中毒后，应根据不同症状采取急救措施（见附表2）。如有呼吸困难，应松开领口、腰带，清除口、鼻分泌物。可吸入少量氨气以刺激呼吸。经急救后，应穿戴简易防护用品，迅速撤离染毒区。

化学毒剂中毒的解毒药物用法及剂量见附表3。

細菌武器及其防护

敌人用来伤害人、畜和毁坏农作物的致病微生物、細菌毒素及有害昆虫等统称細菌战剂（也叫生物战剂）。装有細菌战剂的容器或施放器材就叫細菌武器（也叫生物武器）。

敌人常常使用細菌武器扰乱后方，企图造成传染病流行，毁坏农作物，破坏物资供应，阻断交通，妄图降低我方战斗力。敌人施放細菌武器的方法十分狡猾，如投掷細菌弹及带菌的昆虫（如蒼蝇、蚊子、跳蚤等）、老鼠、羽毛、树叶、各种日用品及粮食、罐头等，还可能用飞机或气球喷洒細菌雾，甚至派特务潜入或在撤退时散布細菌等各种卑鄙手段。

毛主席教导我们：“总而言之，我们要有准备。有了准备，就能恰当地应付各种复杂的局面。”不管敌人怎样狡猾，只要作好准备，我们就能粉碎它。

細菌战剂的种类和侵入人体的途径 細菌战剂的种类很多，小到細菌病毒，如鼠疫桿菌、霍乱弧菌、馬鼻疽或类鼻疽桿菌、布氏桿菌、炭疽桿菌、肉毒毒素、天花病毒、鸚鵡热病毒以及各种脑炎病毒等；大到昆虫动物或其他杂物。它们侵入人体的途径有：

- 一、呼吸道传染：吸入被严重污染的空气。
- 二、飲食传染：吃了或飲用被污染的食物和水。
- 三、接触传染：接触了带有病菌、病毒的动物或物体。
- 四、伤口传染：被带有病菌、病毒的弹片所伤，或伤口接触了被污染的物品。
- 五、昆虫等动物传染：被带有病菌或病毒的蚊、蝇、跳蚤、虱子等叮咬。

防护

伟大领袖毛主席教导我们：“动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平，粉碎敌人的細菌战争。”这是全国军民反細菌战的根本指导思想 and 战斗纲领。

一、平战结合，认真做好经常性的卫生防疫工作，大力开展以除四害为中心的爱国卫生运动，进行预防接种，在战备教育中加强反細菌战的教

附表2 各种化学毒剂中毒症状及急救

毒剂类型	主要中毒症状	急救方法
神经性毒剂	瞳孔缩小，多汗，流口水，呼吸困难，四肢有明显的抽搐。如经胃肠道中毒，还有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状	1. 眼染毒后，立即用2%碳酸氢钠冲洗，然后滴入1%阿托品 2. 以手指刺激咽喉引起呕吐 3. 伤口上方扎止血带，用碳酸氢钠液冲洗伤口后包扎 4. 口服或经鼻腔滴入1%阿托品0.5~1毫升 5. 人工呼吸
糜烂性毒剂	皮肤痒、痛，几小时后红斑、水疱、溃瘍 眼痛、怕光、流泪、角膜溃瘍 剧烈咳嗽，吞嚥困难，呼吸困难 恶心、呕吐、腹痛、腹泻、血便等症状	1. 眼部用水或2%碳酸氢钠冲洗，剧痛时可涂二巯基丙醇軟膏 2. 皮肤用18~25%氯胺消毒或用肥皂水冲洗 3. 催吐，及用稀氯胺液漱口 4. 注意保温，防止感染和休克
窒息性毒剂	开始有咳嗽，呼吸浅快，胸悶 发展为呼吸困难，剧烈咳嗽，吐粉紅泡沫痰，皮肤青紫、蒼白，循环衰竭	1. 口服或皮下注射盐酸嗎啡10毫克 2. 离开染毒区后，冲洗眼鼻和漱口 3. 保持病人安静，注意保温 4. 不宜作人工呼吸
全身中毒性毒剂	舌尖麻木，眼痛流泪，胸痛，呼吸困难，心慌，脉快，皮肤粘膜呈鮮紅色 严重者强直性痙攣，瞳孔散大，反射消失，大小便失禁	1. 迅速吸入亚硝酸异戊酯，每次0.2~0.3毫升，間隔数分钟一次，可連續5~6次 2. 行人工呼吸 3. 注意安静，保温
刺激性毒剂	噴嚏、咳嗽，鼻咽部烧灼感，头部胀痛等 或眼灼痛、刺痛，流泪，怕光，眼睛不开及头部疼痛 咳嗽剧烈可引起胸痛、恶心等	1. 吸入抗烟剂（氯仿40毫升、酒精40毫升、乙醚20毫升、氨水5~10滴混合而成） 2. 痛得难忍者，可皮下注射盐酸嗎啡10毫克 3. 用淨水或2%碳酸氢钠洗眼、鼻及漱口 4. 用肥皂水洗皮肤
失能性毒剂	深度視、听、触、痛、溫覺過敏，眩暈、无力、运动失調，口干、散瞳、心跳加快，甚至可出現感情、思維的一时障碍	1. 冲洗眼鼻和漱口 2. 0.25~0.5%毒扁豆碱滴眼 3. 肌肉或皮下注射新斯的明0.5~1毫克

附表 3 化学毒剂中毒的解毒药物用法及剂量

抗毒药名称	剂 型	对抗毒剂类型	用 法	剂 量
硫酸阿托品	注射剂 1 毫升 0.5 毫克	神经性毒剂	肌注、皮 下或静注	2~4 毫克, 必要时每隔 15~30 分钟重复注射
解 磷 毒	注射剂 10 毫升 0.4 克	同 上	静注	300~600 毫克 (与阿托品 合用), 必要时每隔 30~60 分钟重复注射, 一天总量不 超过 4 克
氯 磷 定	注射剂 2 毫升 0.25 克 0.5 克	同 上	肌注或静注	同上, 必要时剂量可加大
硫代硫酸钠	注射剂 0.32 克 0.64 克	芥子气, 氮芥气 (糜 烂性毒剂)	静注, 每 分钟 5 毫升	25% 50~60 毫升, 间隔 1 ~3 小时, 再分别注射 20 毫 升
		氰类毒剂 (全身中毒性)	静注, 每 分钟 5 毫升, 在注射亚硝 酸钠后注射	25% 50 毫升, 症状重复出 现时, 再给半量
二巯基丙磺 酸钠 (解砷灵)	注射剂 5 毫升 0.25 克	路易氏气 (糜烂性毒剂)	静注、肌 注或皮下	5% 5~10 毫升, 第一天每 4~8 小时注射一次, 第二天 2~3 次, 第三至第七天, 每 天 1~2 次
二巯基丙醇	注射剂 1 毫升 0.1 克 2 毫升 0.2 克	同 上	肌注	10% 1~2 毫升, 第一天每 6 小时注射一次, 第二至第 七天, 每天 2 次
亚硝酸异戊酯	玻管 0.2 毫升	氰类毒剂 (全身中毒性)	鼻吸入	一次吸入 0.2~0.3 毫升, 每隔 2 分钟后可重复, 一天 不超过 5~6 次
亚 硝 酸 钠	注射剂 10 毫升 0.3 克	同 上	静注, 每 分钟 2 毫升	一次用 3% 10 毫升, 症状 重复出现时, 可再给半量

育，普及卫生防疫知识。

二、发现敌人投掷细菌武器或散布细菌雾时，应作好个人和集体的防护，如戴上多层的纱布口罩，或用四层毛巾、三角巾、八层手帕掩盖口、鼻。防空洞口或掩蔽部通气孔也应做好防护。

三、平时就应注意水源、食物和饲料的保护，严防阶级敌人的破坏。发现敌人使用细菌武器时，可用油布、席子、稻草等遮盖并做化验检查。

四、对投下的有害昆虫及老鼠等动物和树枝、羽毛、玩具等物品，应立即上报，并组织群众用烧、打、烟薰、掩埋、喷药等办法进行围歼与消毒。围歼时应注意个人防护，如戴好口罩，袖口、领口、裤口都要扎紧。

五、注意上报和采集标本。对于敌人投下的细菌及动物的检验和鉴定很重要，这是敌人发动细菌战的罪证，也是防护和粉碎细菌战所必须的。因此在围歼与消毒前，要用干净的瓶子、盒子采集标本封好上送或报告有关部门。

六、组织好疫情报告，对已发现的病人，要尽量在当地进行隔离、治疗和消毒。严格控制疫区，防止传染病流行，同时要加强陆、海、空交通的检疫工作。

七、预防接种，消毒及治疗方法详见第二、八篇。

战 救、 急 救

战地救护四项基本技术

战地救护四项基本技术包括止血、包扎、临时固定和寻找、隐蔽、搬运伤员。为了革命的需要，我们要像白求恩同志那样“**对技术精益求精**”，熟练地掌握这些技术，并把这些技术普及到群众中去，如果美帝国主义、社会帝国主义硬把战争强加在中国人民头上，无论在哪里打仗，哪里就能承担医疗救护，充分显示人民战争的威力！

止 血

人体总血量约有5,000~6,000毫升。急性出血超过800~1,000毫升者，往往引起休克或心跳停止。因此，争取时间为出血者进行止血，对挽救伤员的生命具有非常重要的意义。

各种出血的特点 根据损伤血管的不同可分为：

一、动脉出血：血色鲜红，血液搏动性涌出，危险性大。

二、静脉出血：血色暗红，血液持续性溢出，危险性小。

三、毛细血管出血：血色鲜红，血液从整个伤口渗出，危险性小。

判断动静脉出血的方法 除了根据上述出血的特点外，还可从以下几方面判断：

一、根据负伤部位和人体血管的解剖位置，预想到血管受伤的可能性。如上臂内侧伤可能造成肱动脉出血，小腿深部伤可能造成胫前、胫后动脉出血。

二、根据伤道的大小深浅判断，若深部组织发生损伤或骨折，则伤及大血管的可能性较大，如枪弹贯通伤。

三、夜间判断出血的方法：在夜间视度不良的情况下，除依据上述一般方法进行判断外，还可根据伤员的脉搏、呼吸、意识、皮肤温度、衣物湿度等进行判断。大量失血时，脉弱以至消失，呼吸浅表而且微弱，意识不清或昏迷，皮肤发凉并湿润，衣服因浸血面大而粘腻。

止血方法 在紧急情况下，须先用压迫止血，然后再根据出血情况改用其它止血法。一般小动脉、静脉出血可用加压包扎止血，只有较大的动脉出血才用止血带止血。

一、压迫止血法：以手指或手掌在伤部近端用力将动脉压于附近的骨骼上，达到止血目的。一般不能直接压于伤口。此法多适于头、颈、四肢血管出血的临时止血。

1. 肱动脉压迫止血法：用于手、前臂及上臂下部的出血。压迫点在上臂肱二头肌内侧沟处。方法是在受伤者前面或后面，一手握住前臂，一手握住上臂，用拇指或四指压迫（图1—5）。



图1—5 肱动脉压迫止血法

2. 锁骨下动脉压迫止血法：用于腋窝、肩部及上肢出血。方法是用拇指在锁骨上凹触及动脉搏动处，其余四指放在颈后，以拇指向下内后方压向第一肋骨（图1—6）。

3. 股动脉压迫止血法：用于下肢出血。在腹股沟中点稍下方，用两手的拇指重叠施以压力，将股动脉压向耻骨（图1—7）。

4. 颈总动脉压迫止血法：用于其他方法无效时的头颈部大出血。方法有两种：一是用拇指压迫；二是用四指压迫（图1—8）。

必須注意，頸總動脈壓迫一段時間後可引起昏迷，因此非緊急時不能用，並禁止同時壓迫兩側頸總動脈。

5. 顳動脈壓迫止血法：用于頭頂及顳部動脈之出血。用拇指或食指在耳前正對下頷關節處用力壓迫（圖1—9）。



圖1—6 鎖骨下動脈壓迫止血法



圖1—7 股動脈壓迫止血法



圖1—8 頸總動脈壓迫止血法



圖1—9 顳動脈壓迫止血法

6. 頰外動脈壓迫止血法：用于頰部及顏面部的出血。用拇指或食指在下頷角前約半寸處，將頰外動脈壓向下頷骨（圖1—10）。

二、加壓包扎止血法：适于小動脈、小靜脈及毛細血管出血。用消毒紗布墊敷于傷口後，放上棉花團、紗布卷或代用品（如毛巾、帽子等），然後用三角巾（疊成帶狀）或綑帶緊緊包扎，使之達到止血目的。如傷處有骨折時，須另加夾板固定。

三、加墊屈肢止血法：适于無骨折的四肢動脈出血。

1. 前臂或小腿動脈出血：可用綑帶卷或以紗布、棉花、三角巾等物作成墊，置于肘窩或



圖1—10 頰外動脈壓迫止血法

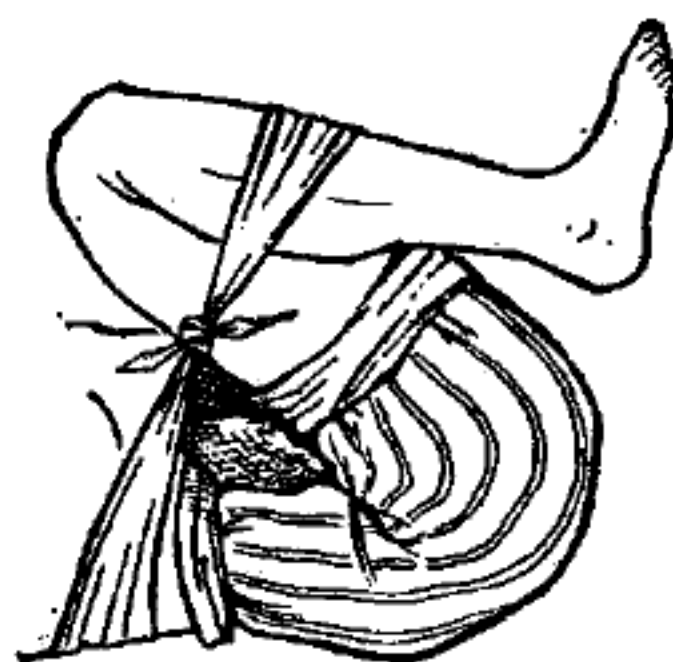
腋窝处，再用绷带或三角巾将肢体紧紧地固定于屈曲位。

2.肘部或上臂的动脉出血：可在腋窝内放一个纱布垫，然后用三角巾将上臂固定于躯干旁。（图1—11.1）

3.膝部或大腿的动脉出血：可在腹股沟处放一小圆枕，然后屈曲髋关节和膝关节，用三角巾紧紧地固定于躯干上（图1—11.2）。



1



2

图1—11 加垫屈肢止血法

四、止血带止血法：

1.橡皮止血带止血法：先在缠止血带的部位，用纱布、棉花或衣服垫好，然后拉紧止血带绕肢体缠两圈，再固定之（图1—12）。

2.布制止血带止血法：布制止血带可用一条长一米、宽二厘米的布带，上有一个金属夹，在金属夹下有长方形毡垫（图1—13）。在止血部位拉紧固定。本法缺点是固定不牢，常易滑脱。

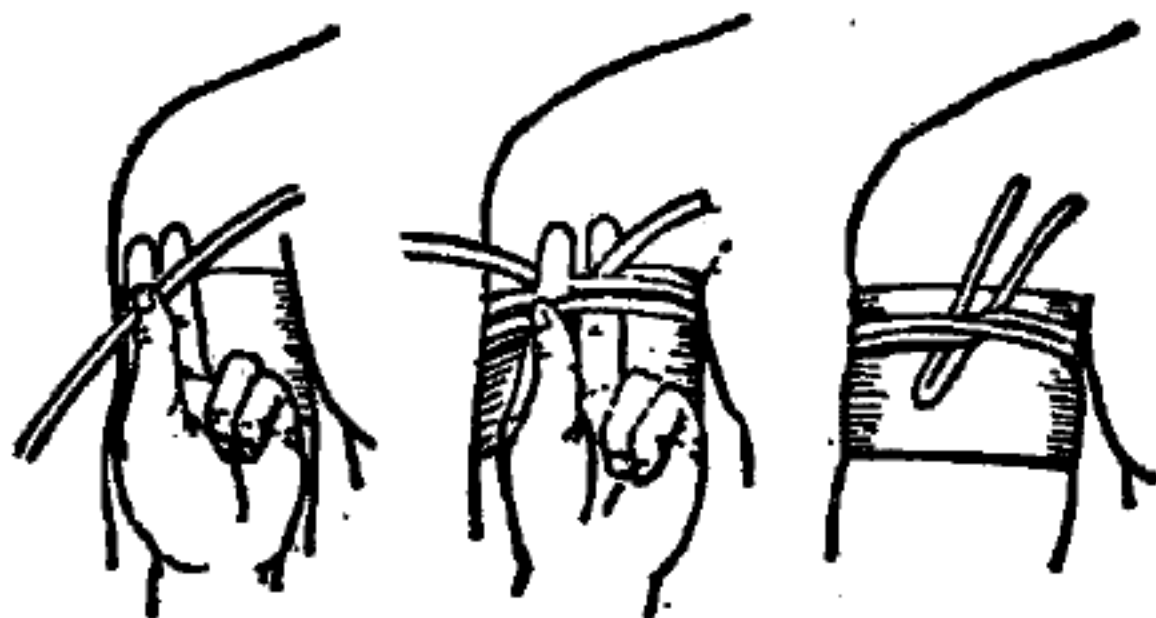


图1—12 橡皮止血带止血法

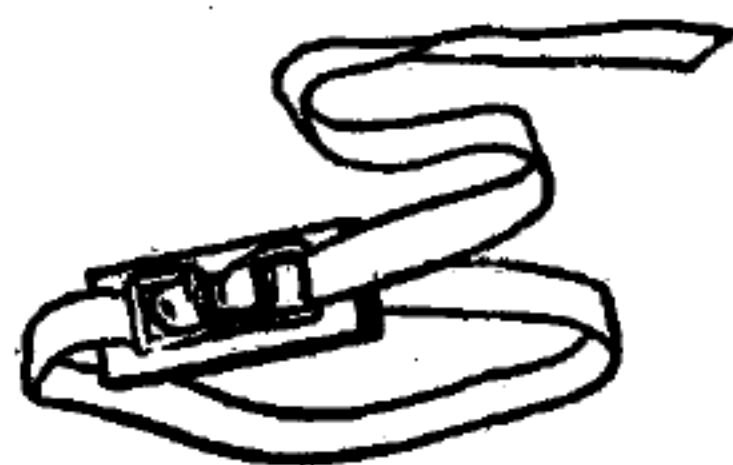


图1—13 布制止血带

3. 就便材料絞紧止血法：如无橡皮止血带可用此法代替。适于四肢大动脉出血。其方法是用紗布折成卷（或綳带卷）放在伤口上部的动脉压点上，再用布带（或绳子）在垫上围绕肢体打結，在結內或結下穿一短棒，旋轉此棒使带絞紧，至不流血为止，然后将棒固定在肢体上（图1—14）。

4. 止血带止血法的注意事項：

（1）上止血带的部位，上肢应在上臂上1/3处，下肢应在大腿中、下1/3处。

（2）止血带不应直接与皮肤接触，必須加垫。

（3）避免过紧或过松，过紧会引起皮肤和神經的损伤，过松不能达到止血目的。

（4）止血带的时间，上肢一般不超过1~2小时，下肢一般不超过2~3小时（均应尽量縮短使用时间），每隔30~60分钟松解1~2分钟，以暂时恢复血液循环，然后在另一稍高平面扎紧。凡放松止血带引起大出血者，則于后送途中不再松解。

（5）上止血带后应在明显部位加以标记，并注明上止血带的时间，尽量优先后送。

（6）如果出血停止，可改用加压包扎法，但应把止血带放在原处，并注意观察以备再出血时使用。

夜间止血的方法 由于夜间視度不良，必須熟练判断动静脉出血的方法。若能确定为动脉出血时，应先压住动脉近心端，然后迅速采用止血带止血法。在分不清何种出血时，可先用四头带或三角巾加压包扎，不仅能减少伤口的再次污染，而且多数出血也可止住。如无效仍可用止血带止血。

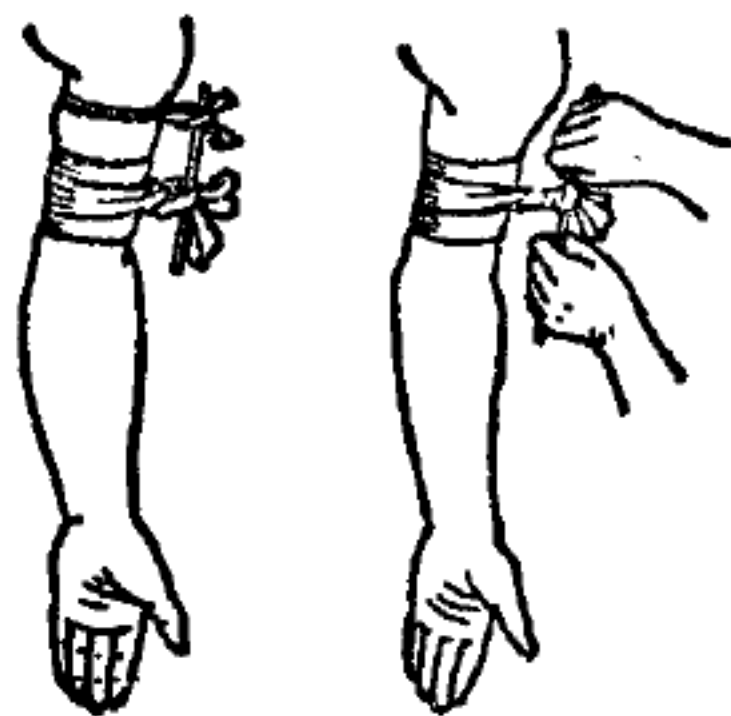


图1—14 就便材料絞紧止血法

包 扎

目的

- 一、保护伤口，防止感染。
- 二、包扎时加压可止血。
- 三、保持敷料和夹板的位置，以减少痛苦和固定骨折。

要求

- 一、动作要迅速、輕巧，以免引起疼痛或出血。
- 二、妥善处理伤口，避免再污染。可先除去伤口及其周围的泥土、油

污等，然后用酒精棉球消毒周围皮肤，再盖以无菌敷料并包扎。

三、包扎松紧要适当。

四、包扎打结或用别针固定的位置，应在肢体外侧面或前面，避免在伤口处或坐卧能压着的地方。

方法

一、绷带包扎法：

1. 环形包扎法：常用于手、足、颈、额部和其它部位较小的伤口（图1—15）。

2. 螺旋包扎法：常用于臂、指、躯干等（图1—16）。

3. 螺旋反折包扎法：常用于小腿和前臂等部位。注意反折处不要在伤口上或骨隆起处（图1—17）。



图 1—15 环形包扎法



图 1—16 手指螺旋包扎法

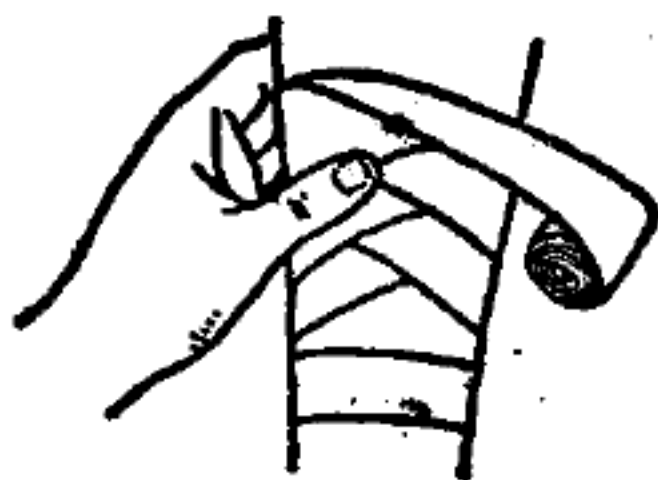


图 1—17 螺旋反折包扎法

4. “8”字形包扎法：常用于肘、膝、腕、踝、肩、髋等关节处（图1—18、1—19、1—20、1—21）。

5. 回反包扎法：常用于头部和断肢包扎（图1—22）。

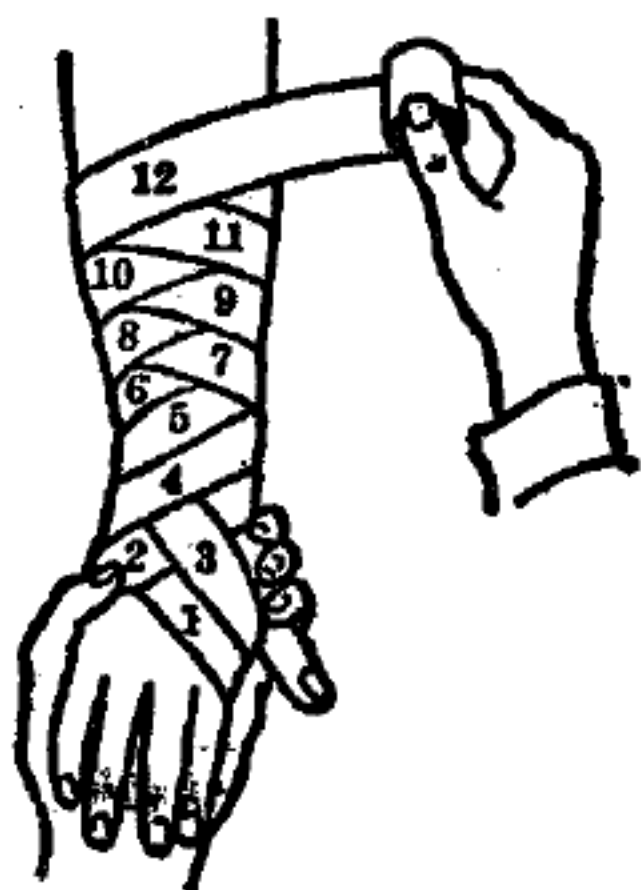


图1—18 前臂“8”字形包扎法

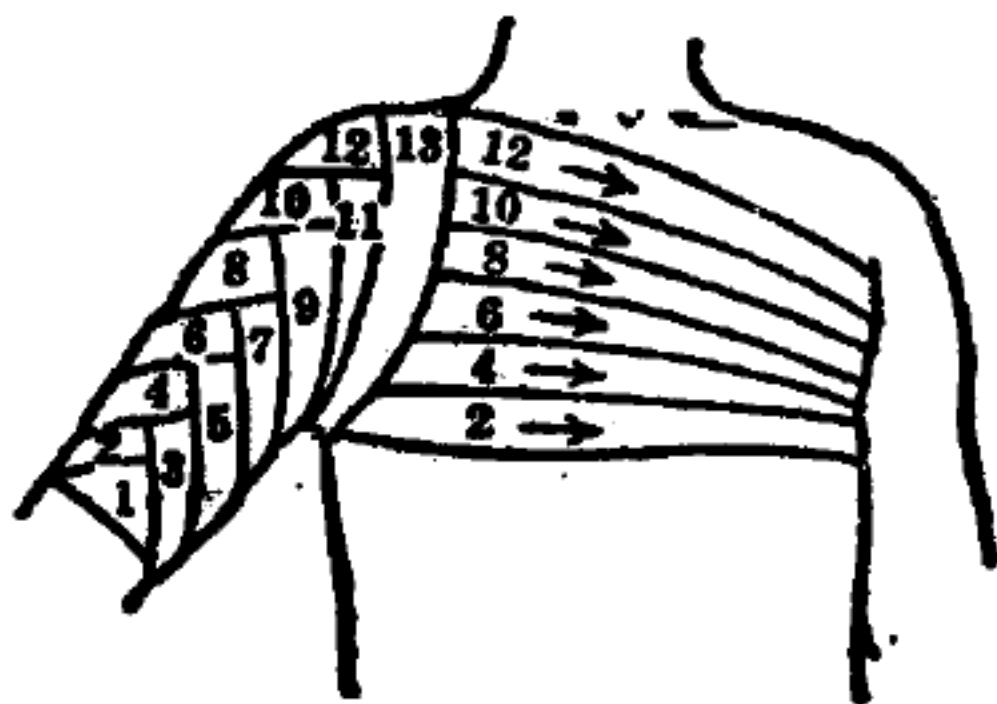


图1—19 肩关节“8”字形包扎法

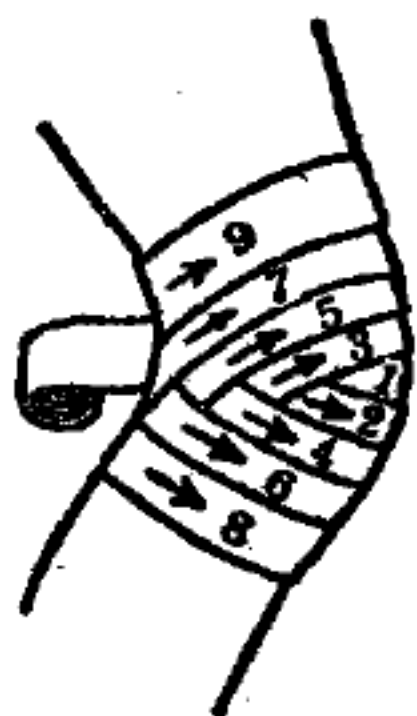


图1—20 膝关节“8”字形包扎法

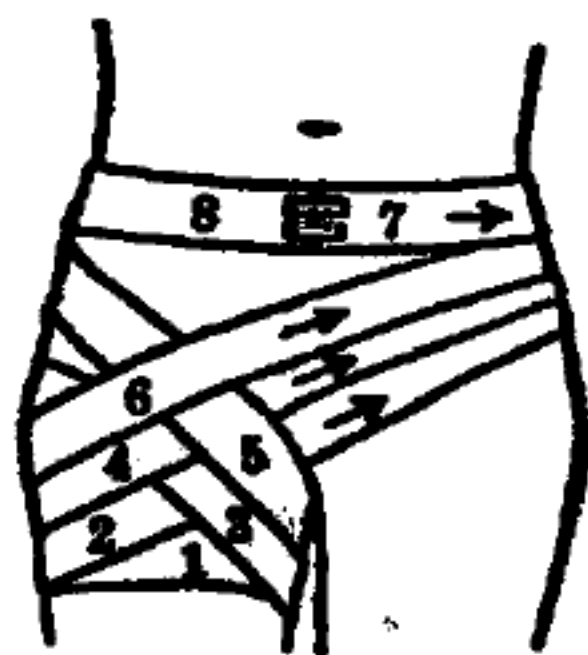


图1—21 髋关节“8”字形包扎法



图1—22 头部回反包扎法

二、三角巾包扎法：三角巾（图1—23）包扎操作简易灵活，包伤面大。根据需要也可在三角巾顶角或底角缝上布带子，以便打结固定。

1. 头頂包扎法：將三角巾底邊折疊約兩橫指寬，放於前額，頂角向腦後，三角巾的兩端經兩耳上方，拉向枕部先打一結（或交叉）再繞回前額結扎在一起。頂角拉緊掖入枕部的結內（圖1—24）。

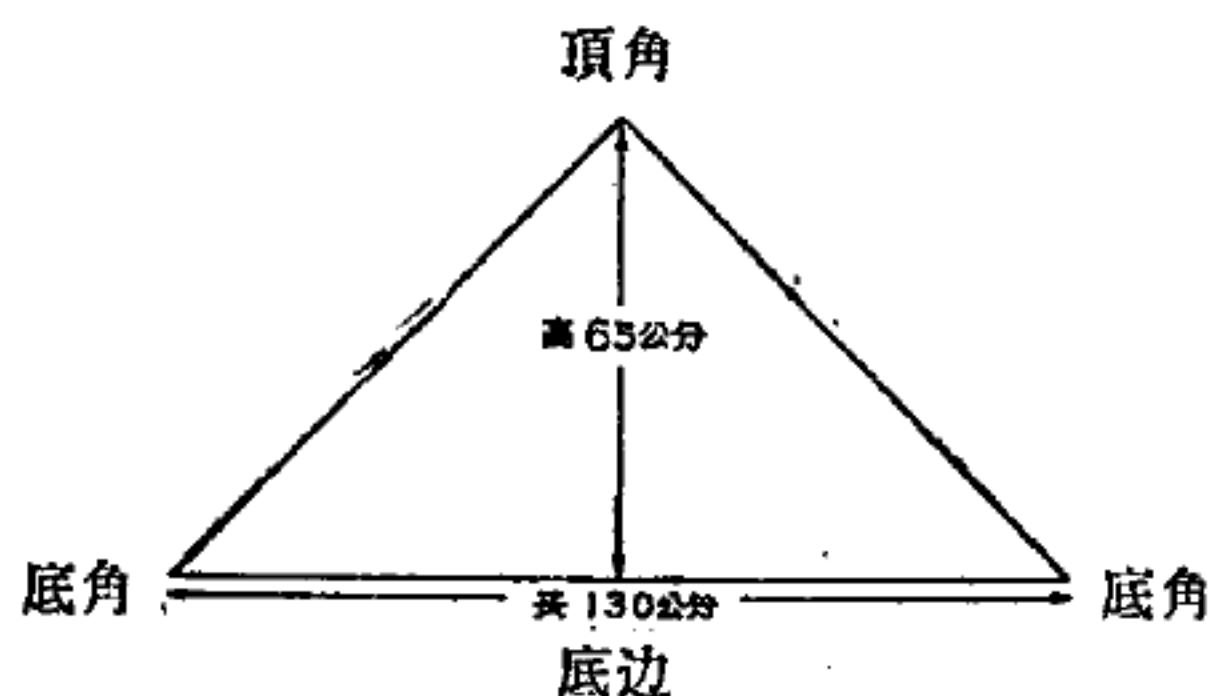


圖1—23 三角巾

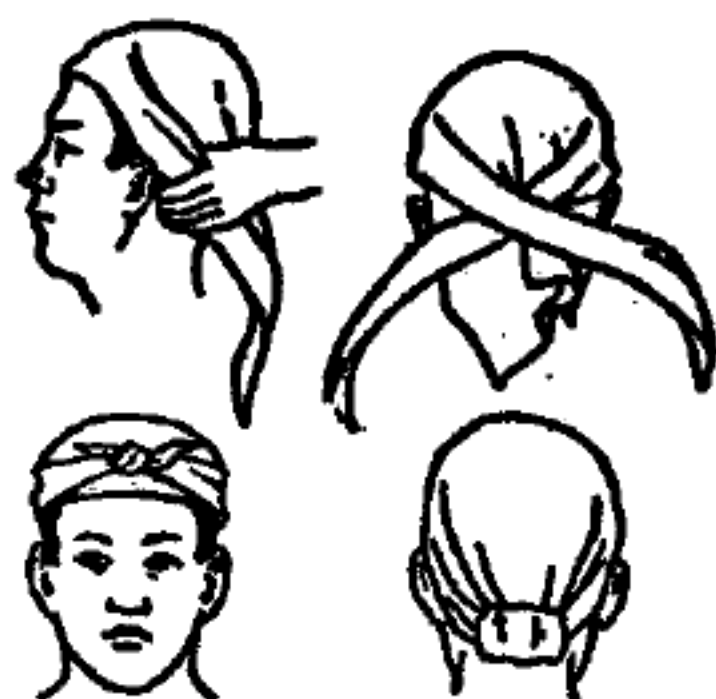


圖1—24 頭頂包扎法

2. 頭部風帽式包扎法：先在三角巾頂角和底部中央各打一結，形成風帽。把頂角放於前額，底結放於枕下方，包住頭部。兩底角往面部拉緊，向外反折成三、四指寬，包繞下頷，拉至枕後打結固定（圖1—25）。

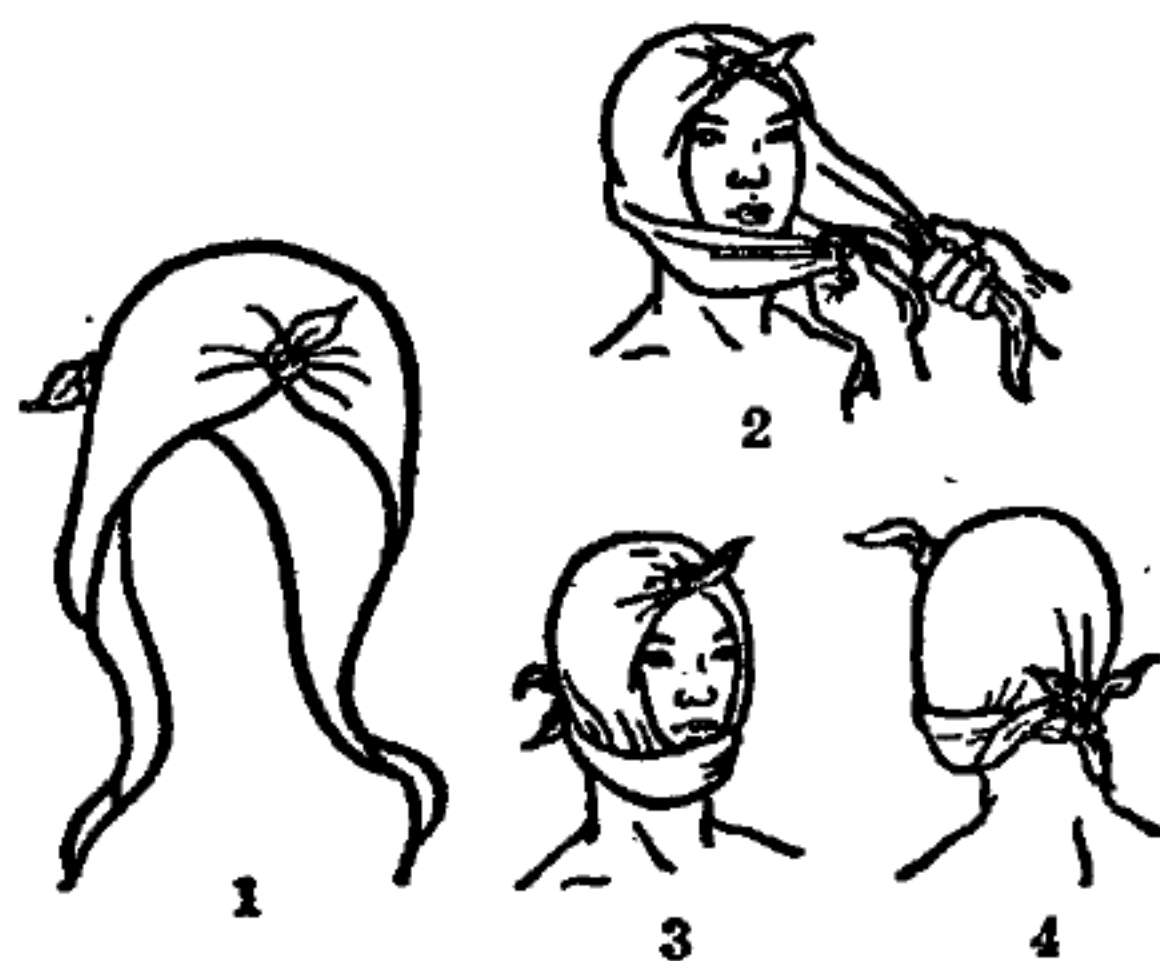


圖1—25 頭部風帽式包扎法

3. 面部面具式包扎法：先在三角巾頂角打一結，結頭下垂，提起左右兩角，形成面具樣。再將三角巾頂角結套住下頷，罩於頭面，底邊拉向枕部，左右角拉緊交叉壓住底邊，再繞至前額打結。包扎後，根據情況可在眼及口鼻處剪小洞（圖1—26）。

4. 單眼包扎法：將三角巾折疊成四橫指寬的帶形，以2/3向下斜放於

伤侧眼部，此端从耳下绕过枕后，经健侧耳上至前额，压另一端绕行。然后被压端于健侧眉上向外翻转拉向枕后，与对端相遇打结（图1—27）。

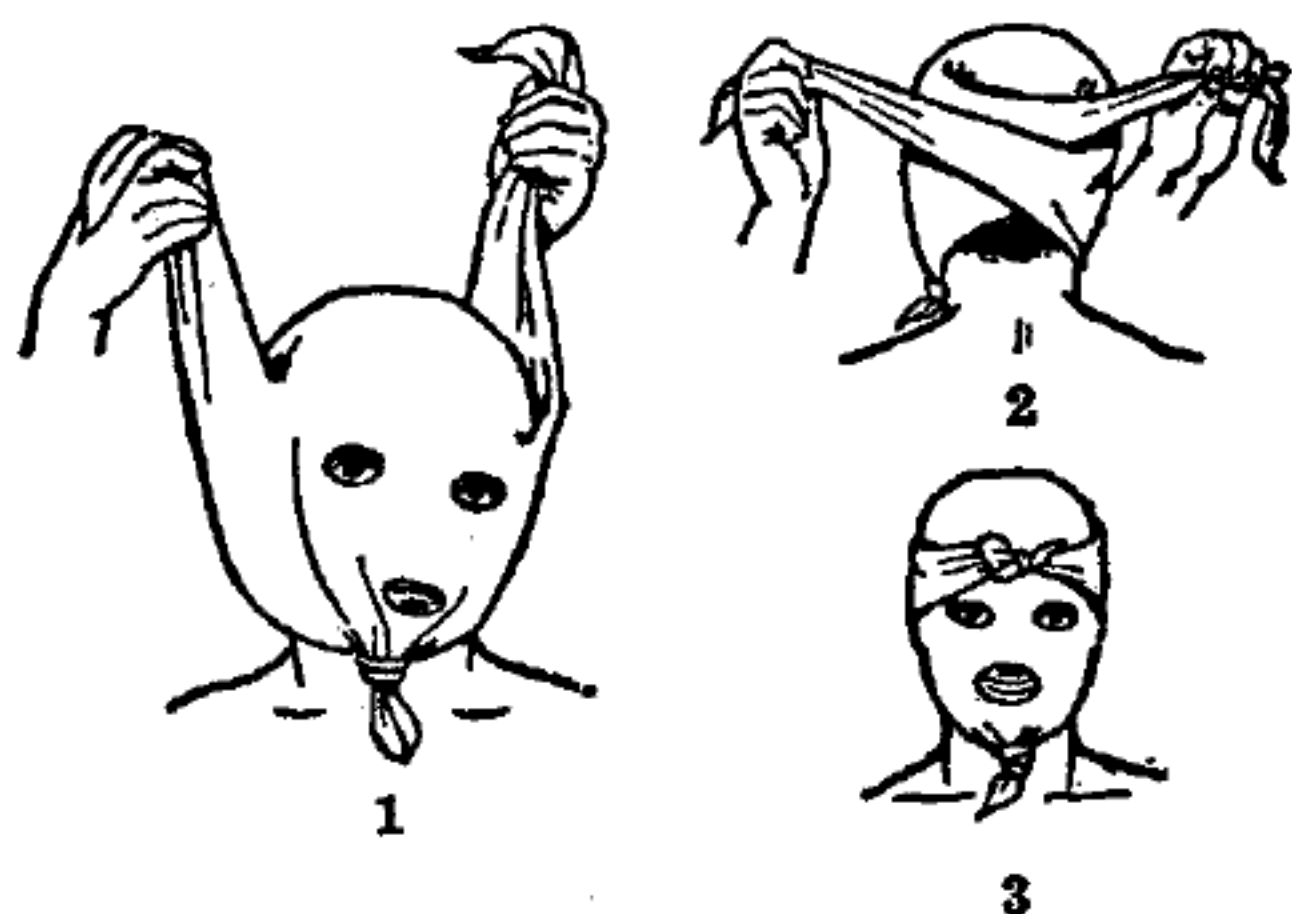


图 1—26 面部面具式包扎法



图 1—27 单眼包扎法

5. 肩部三角巾包扎法：将三角巾中央部放肩关节上，顶角向颈部，底边折叠两横指，横放在上臂上部，两端绕上臂在外侧打结，然后把顶角平分剪开一段，分绕至颈的对侧打结或再用一个三角巾折成带状把前臂吊起来，再将肩部三角巾的顶角折回用别针固定（图1—28）。

6. 胸（背）部三角巾包扎法：把三角巾底边横放在胸部，顶角越过伤侧肩上并垂向背部，三角巾中央部盖在胸部的伤侧，两底角在背部打结，顶角再和这两底角打结。如不够，可再接一布条（图1—29）。背部三角巾包扎法与胸部相同，其差别只是把三角巾放于背部而在胸前打结（图1—30）。

全胸三角巾包扎，是将顶角剪开一段，分别越过两肩，再和背部打结后的两底角分别打结（图1—31）。



图 1—28 肩部三角巾包扎法

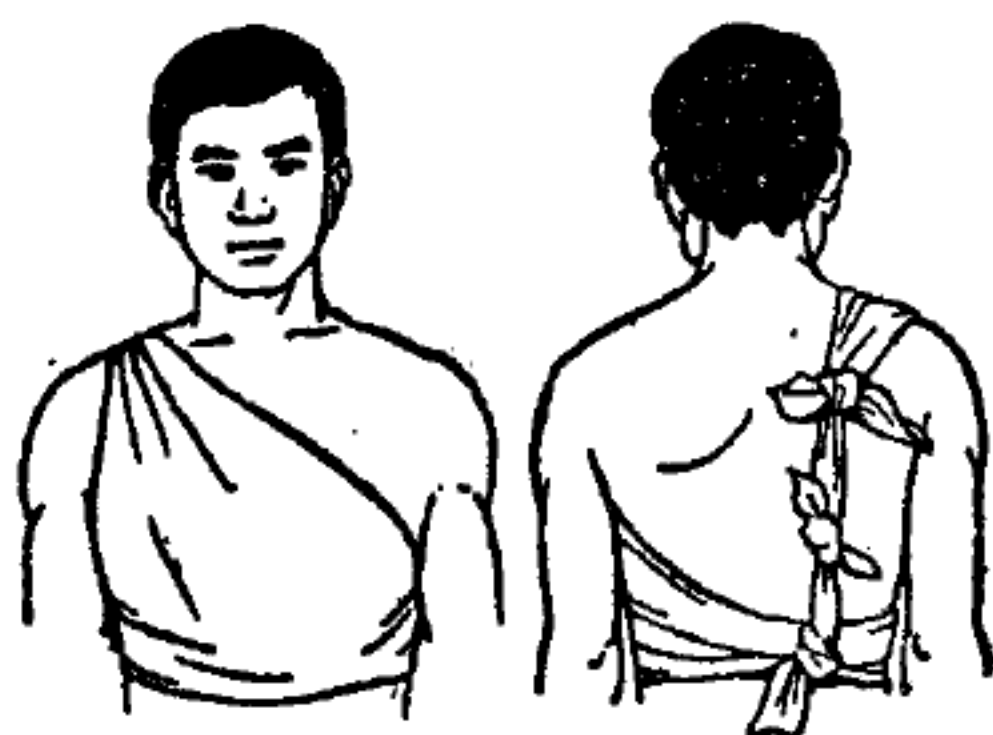


图 1—29 胸部三角巾包扎法

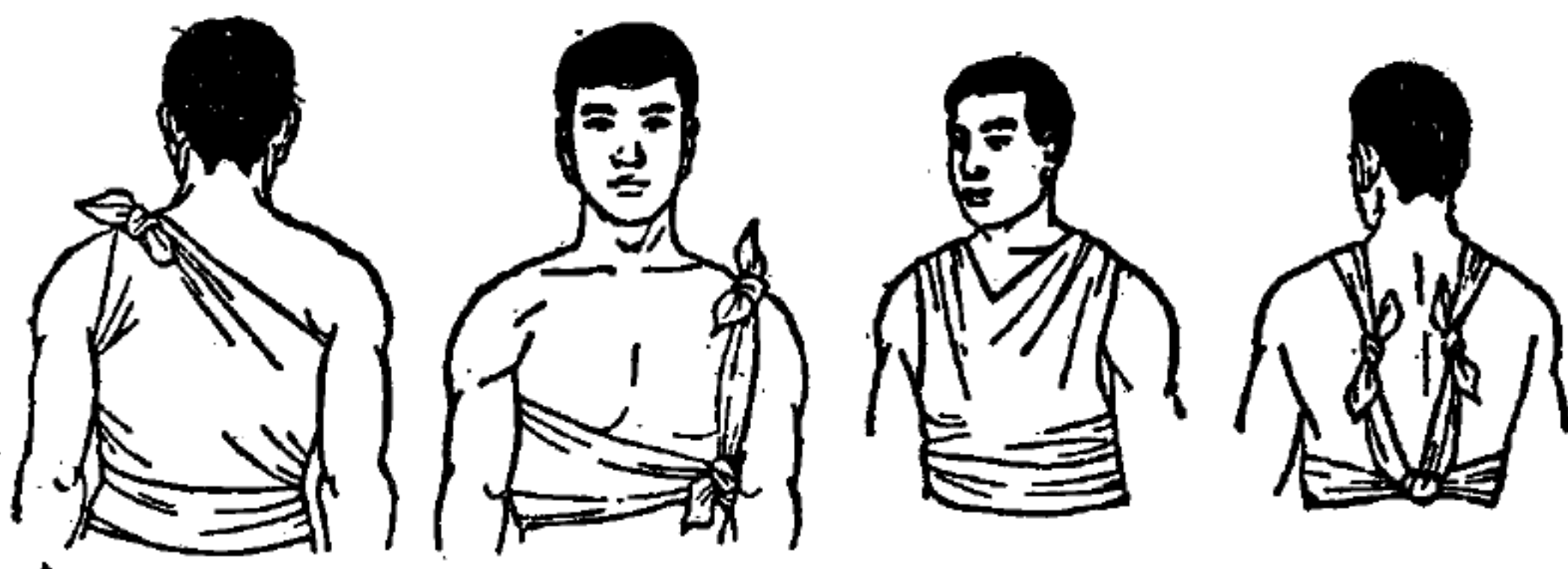


图 1—30 背部三角巾包扎法

图 1—31 全胸三角巾包扎法

7. 下腹部三角巾包扎法:把三角巾横放在腹部,底边向上,顶角向下,两底角围绕到腰后打结,顶角由两腿间拉向后面和底角打结(图1—32)。

8. 臀部三角巾包扎法:包扎一侧臀部时可用两条三角巾。将一条三角巾的中央部放于伤侧臀部,顶角向上,三角巾底边折上两指宽横放在大腿根部,两端绕大腿一周在外侧打结;用另一条三角巾折叠成窄带,压住前一三角巾的顶角,围绕腰部一周打结,再将被压顶角折回用别针固定(图1—33)。全臀三角巾包扎法与腹部包扎法相同,只是把三角巾放在腰后,两底角在腰部打结,顶角由两腿间拉到前面与两底角打结。

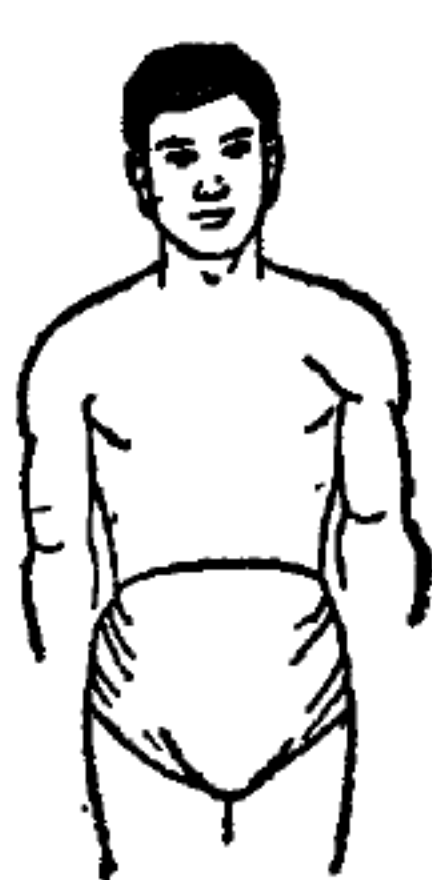


图 1—32 下腹部三角巾包扎法



图 1—33 臀部三角巾包扎法

9. 肢体包扎法:将三角巾折叠成适当宽度,呈带状,在伤口部位环绕肢体包扎,于伤口旁打结。

10. 膝(肘)部带式包扎法:根据伤情将三角巾折叠成适当宽度,呈

带状，将带的中段斜放于伤部，拿住两端包绕肢体，并分别压住上下两边后打结（图1—34）。

11. 手（足）部三角巾包扎法：将手掌或手背平放于三角巾的中央，顶角向手指；底边横于腕部。将顶角折回，两底角分别围绕手掌或手背，压住顶角后，于腕部打结。最后将顶角折回用顶角布带或别针固定。足部包扎法与手相同（图1—35、1—36）。

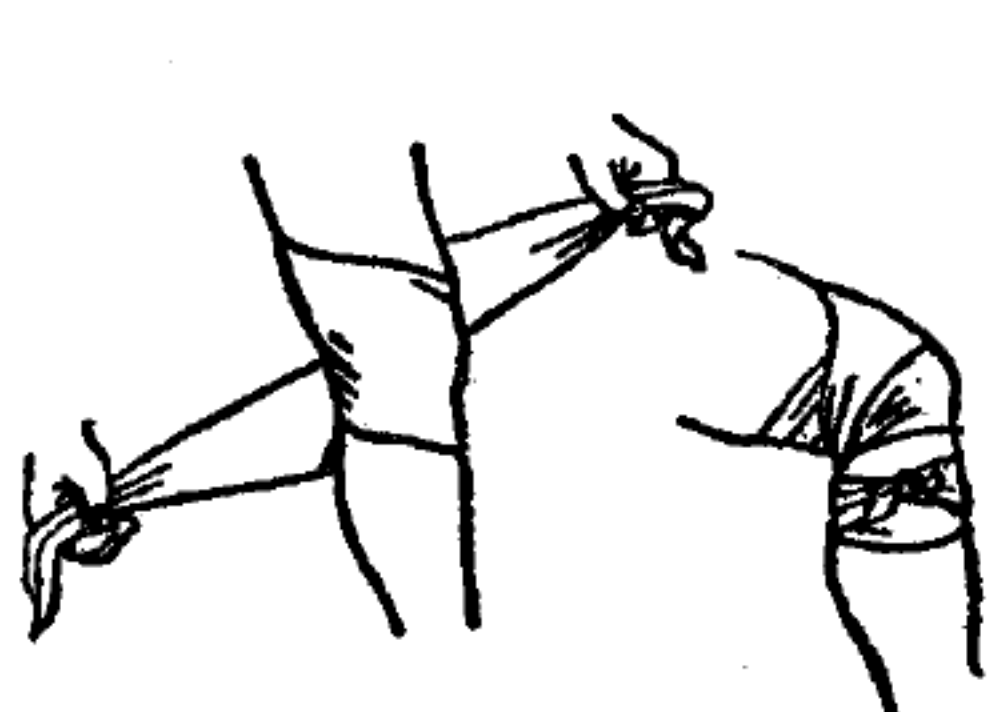


图 1—34 膝部带式包扎法

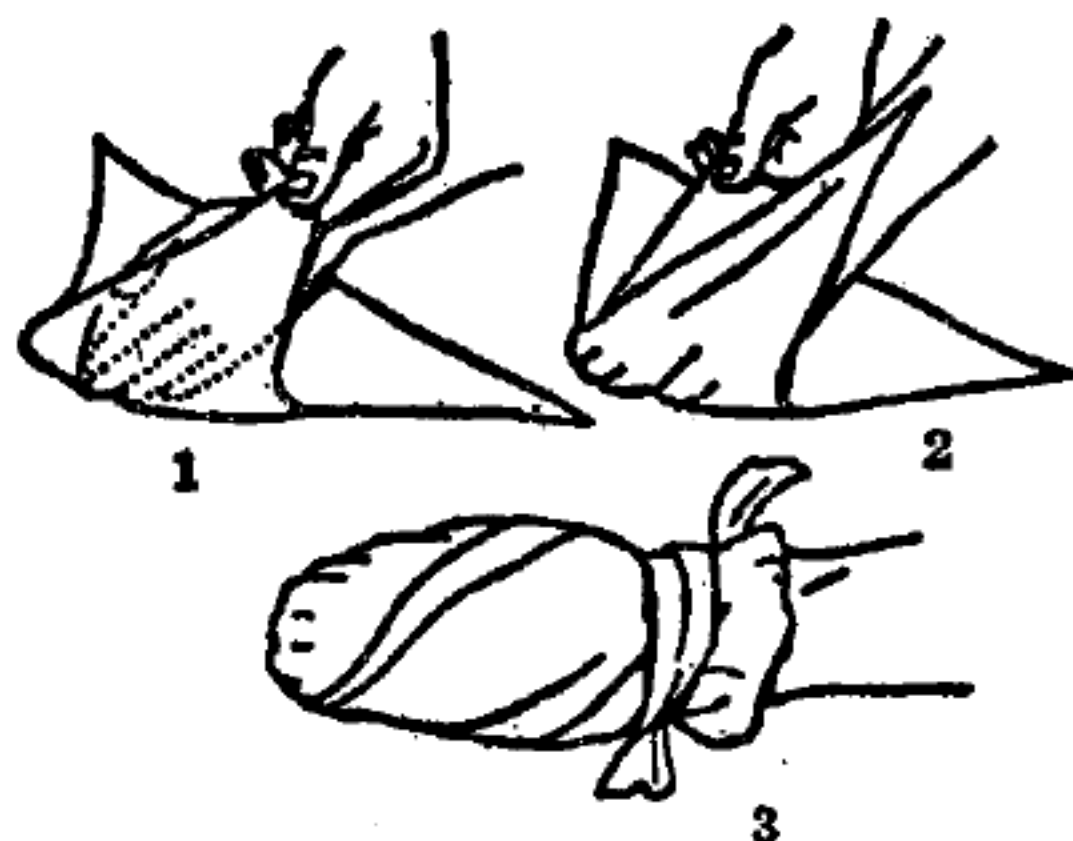


图 1—35 手部三角巾包扎法

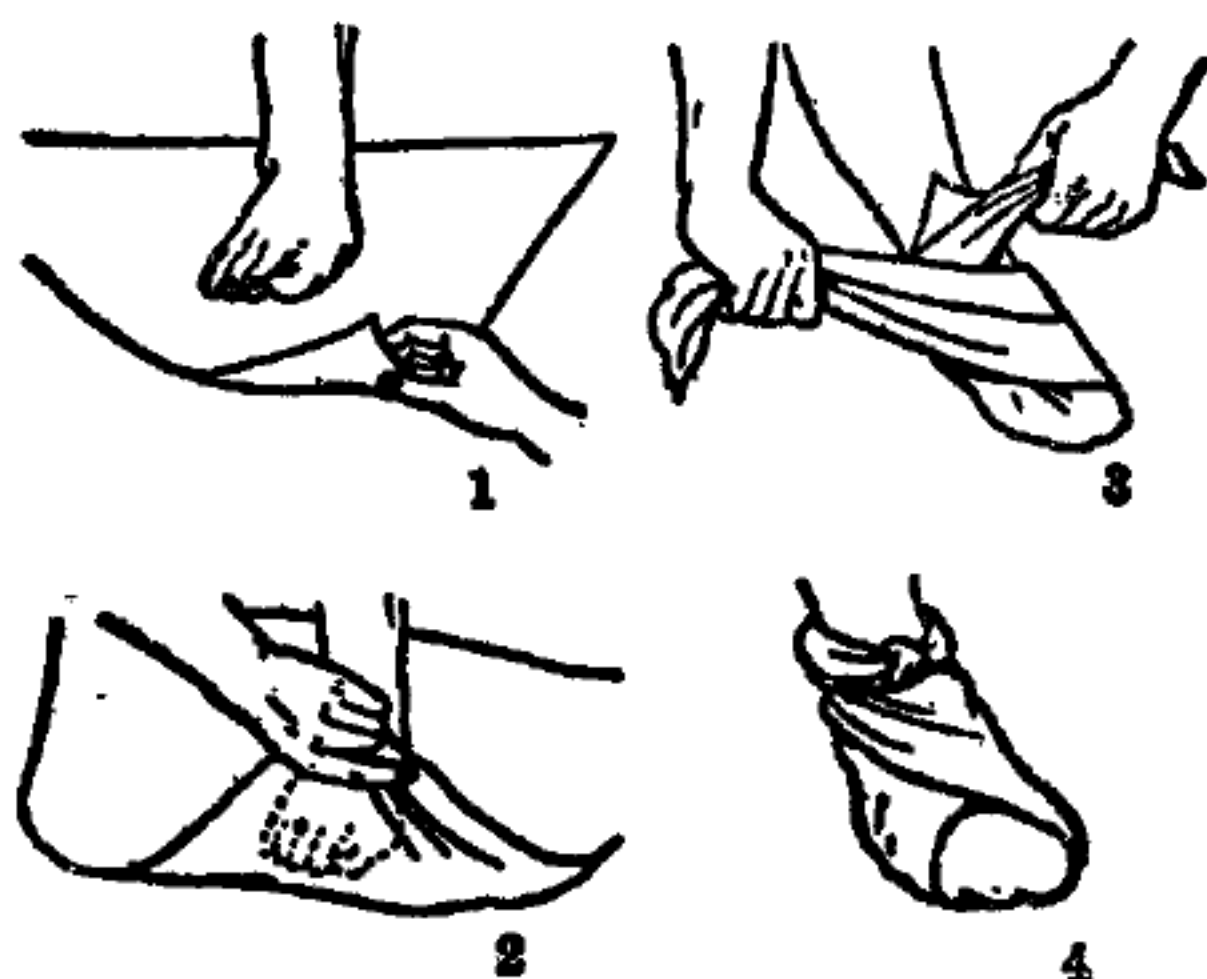


图 1—36 足部三角巾包扎法

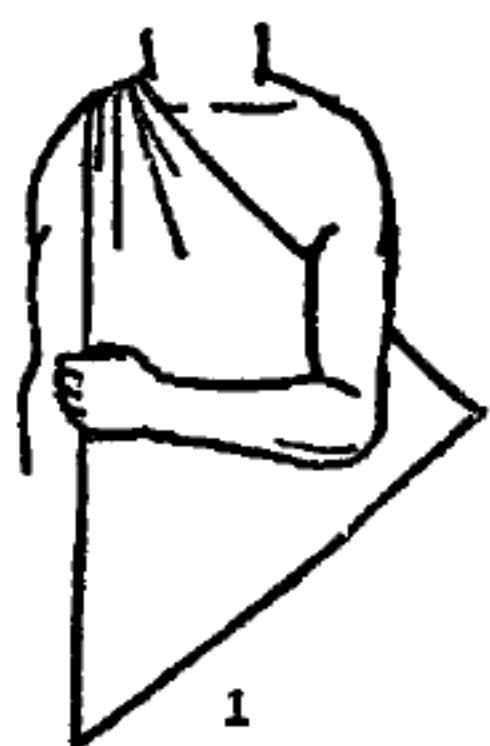
12. 悬臂带：用三角巾悬吊臂部于胸前，叫做悬臂带。

大悬臂带：用于前臂伤或骨折（肱骨骨折不能用）。将三角巾放于前胸，底边向健侧并与身体平行，顶角对着伤臂的肘部，该肘屈曲成直角（图1—37.1）。三角巾下端反折至颈后打结，顶角向前反折，用别针固定

(图 1—37.2)。

小悬臂带：用于肩关节损伤、上臂伤、锁骨骨折等。先将三角巾折叠成带状，中央放在伤侧前臂的下1/3处，两端在颈后打结（图1—38）。

13. 四头带的使用法：用于下颌、前额、枕部或鼻部的创伤（图1—39）。



1



2

图 1—37 大悬臂带



图 1—38 小悬臂带



图 1—39 四头带包扎法

临时固定

在战场上对骨折的伤员应采取临时固定，并尽快后送。

目的

- 一、固定肢体，以减轻疼痛。
- 二、避免骨折断端刺伤血管或神经。
- 三、便于运送。

几种常见骨折的临时固定法

一、锁骨骨折固定法：用两条三角巾分别在两肩关节环绕两周作成一环，并在背部打结。再用这两条三角巾打结后剩下的巾角，在背中央相互打结（如剩余的巾角太短，可再用一条三角巾穿过两环，在背部中央打结）。打结时，要将两余角用力拉紧，使肩关节后张（图 1—40）。

鎖骨骨折除上述方法固定外，還有“8”字固定法、丁字夾板固定法（圖1—41）。



圖1—40 鎖骨骨折
固定法

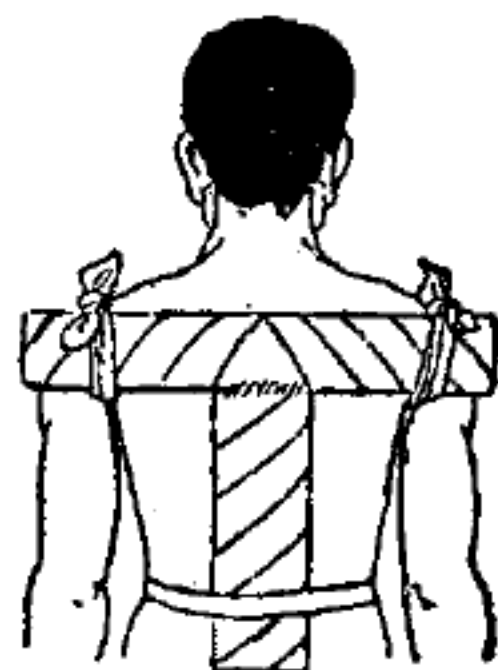
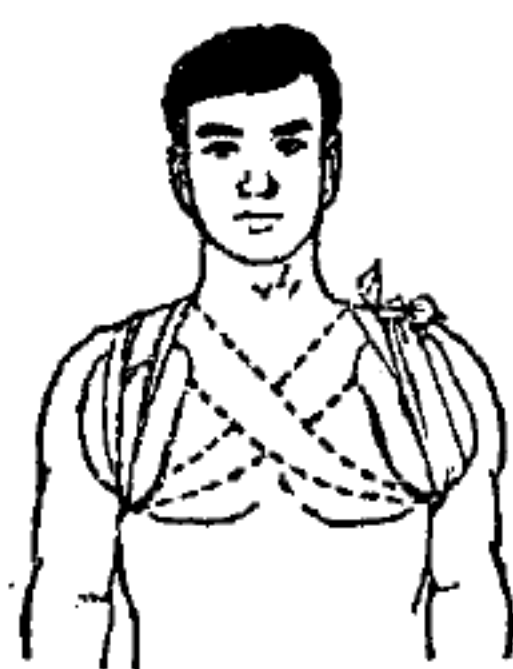


圖1—41 鎖骨骨折的“8”字形固
定法和丁字夾板固定法

二、肱骨骨折固定法：用兩塊夾板分別放在上臂內外兩側，并用綑帶纏繞固定，然後將前臂屈曲固定於胸前（圖1—42）。如無夾板時，也可用兩條三角巾固定（圖1—43）。



圖1—42 肱骨骨折夾板固定法



圖1—43 肱骨骨折三角巾固定法

三、前臂骨折固定法：取長度由肘關節到手掌的夾板用綑帶纏繞固定於前臂，然後用三角巾將前臂吊在胸前（圖1—44）。

四、股骨骨折固定法：用兩塊夾板，外側由腋窩到足跟，內側由腹股溝到足跟，墊好肢體，用三角巾或綑帶分段固定（圖1—45）。

五、小腿骨折固定法：用長度由大腿中部至足跟的兩塊夾板，分放於小腿內、外兩側，并用三角巾或綑帶分段固定（圖1—46）。無夾板時，也可用健肢或其他就便器材固定（圖1—47）。



图 1—44 前臂骨折固定法



图 1—45 股骨骨折固定法

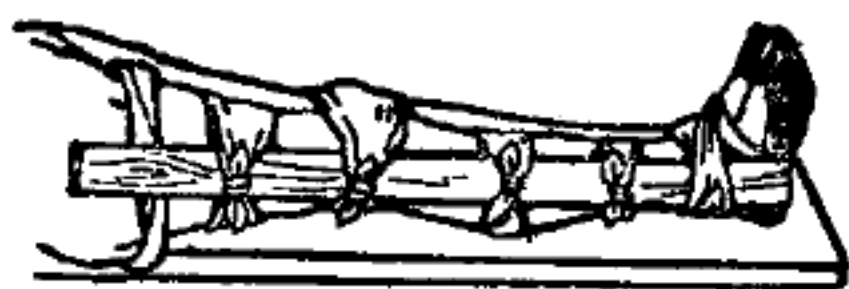


图 1—46 小腿骨折夹板固定法



图 1—47 小腿骨折健肢固定

六、脊柱骨折固定法：确定脊柱骨折的部位后，不得輕易移动伤员，应依負伤后的姿式固定。方法是用三块夹板呈工字形固定。将豎板（約75厘米）紧貼脊柱（在板与背部之間加垫），将两橫板（不得短于55厘米）压住豎板分別橫放于两肩后和腰骶部。固定时先固定两肩并将两三角巾之余端打結于胸前，然后固定腰骶部（图 1—48）。

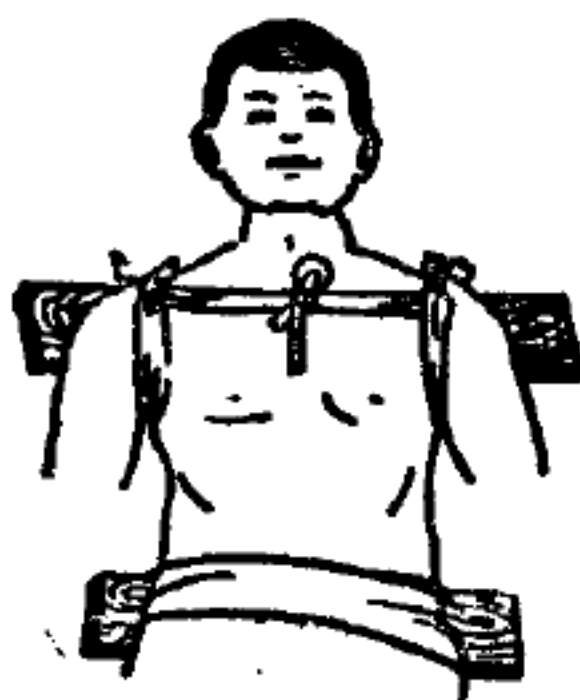


图 1—48 脊柱骨折固定法

临时固定的注意事项

- 一、如有伤口和出血时，应先止血，再包扎伤口，最后固定骨折。
- 二、对于大腿、小腿和脊椎骨折，一般应就地固定，不能为了固定的方便而移动伤员。若伤员暴露在敌火下时，可先轉移后固定。
- 三、临时固定的目的，只是制动，故不要试图整复。如患肢过度畸形

(弯曲、扭轉)不便固定时，可依伤肢长軸方向，稍加牵引和矫正，然后进行固定。

四、固定前应将肢体垫好，特别是骨的突出部位。

五、在施行骨折临时固定时，应广泛采用就便材料，如木棍、树枝、雨伞等。

六、固定四肢时，应露出指(趾)端，以便随时观察有无苍白、青紫、发冷、麻木等现象，若有，则立即松开，重新固定。

七、骨折固定后，挂以标志，迅速轉送。

寻找、隐蔽、搬运伤员

寻找伤员

一、寻找时机：敌火暫停；敌火被我压制；敌陣地被我占领；敌反冲击之前和敌反冲击被我打垮之后等。

二、寻找方法：概括的說，要做到“明、判、观、問、听、找”六个字。

明：就是要明确本单位的战斗任务，突击方向，主攻班、排的位置，地形、地物的特点，伤员的隐蔽标志，联络信号等。

判：就是要根据本連战斗任务及战斗进展的情况，判断在战斗中何时何地发生的伤员較多。一般地說，在冲击敌防御陣地而遇敌火頑强阻拦时；通过敌火封锁区和突然遭到敌火袭击时；敌人实施反冲击时容易发生伤员。

观：就是要观察事先规定的負伤标志和信号（如在地面或草树丛中扎一明显的破布等），还可观察在战斗中战士有无异常活动，来判断有无負伤。在夜間要利用战火和自然光有次序的进行观察。

听：就是听伤员的动静。

找：就是根据上述各种判断，积极主动的去寻找伤员。

三、接近伤员的方法：

1. 屈身前进：有高、低两种姿式。一般掩蔽物高1.4米时可用高姿屈身前进；掩蔽物高1.1米时則用低姿屈身前进。

低姿屈身前进：目視前方，上体稍向前傾，两臂尽力下垂，两腿尽量弯曲，步度要大，脚跟先着地。

高姿屈身前进：与低姿不同点为两腿弯曲度稍小，其它都一样。

2. 匍匐前进：有高、低、側身三种姿式。

低姿匍匐：在掩蔽物40厘米高时用。臥倒后，胸腹部紧貼地面，一膝尽力前屈，同时将屈膝对側的臂向前伸出，利用屈膝側脚的蹬力推动身体前移，用两腿及两臂交互屈伸前进，目視前方（图1—49）。

高姿匍匐：比低姿匍匐省力、迅速，在掩蔽物60厘米高时用。两前臂

及两膝交互伸屈前进，目视前方（图 1—50）。

侧身匍匐：是高姿匍匐的一种，速度最快。卧倒后以左前臂支撑上体，左腿尽量屈曲放在右腿下面。右腿屈回，用脚跟蹬地推动身体前进，直到右腿蹬直，然后再按前述方式继续前进。前进时目视前方（图 1—51）。



图 1—49 低姿匍匐



图 1—50 高姿匍匐



图 1—51 侧身匍匐

3. 滚进：想以卧式向左右移动时，或想隐蔽地迅速通过土坎或于敌侧斜坡自上向下运动时用之。滚进时两前臂屈曲放在胸前，两肩竭力缩小，两腿尽量保持与肩等宽以便掌握方向。

4. 跃进：是在敌人射击下通过开阔地时的一种运动方法。跃进时，目视敌方，身体竭力向前弯曲，以加快速度和缩小目标。每次跃进前要先选好掩蔽物，跃进开始时动作要突然，停止时要迅速隐蔽，使敌人在我跃进前不能预先瞄准，停止时又突然失去目标。

隐蔽伤员的方法 经过抢救的伤员必须利用地形、地物隐蔽起来，避免再次负伤，以便等待后送。可利用的地形有土堆、土坎、凹地、战壕、掩体等。一般应就近隐蔽，尽量利用沟或坎。

隐蔽伤员时应设置规定的标志，其标志应便于我方观察，而不能被敌人发现。

搬运伤员的方法 搬运伤员是把伤员送到一个较安全的地方或救护站，以便得到进一步治疗。搬运伤员的方法，根据战斗进行情况分为两类：一是用于战斗和空袭后（如徒手搬运法、担架搬运法等）；二是用于战斗和空袭时（如匍匐背驮与侧身匍匐搬运法等）。

一、徒手搬运法：

1. 单人搬运：有扶持法、抱持法和背驮法三种（图 1—52、1—53、1—54）。



图 1—52 扶持法



图 1—53 抱持法



图 1—54 背負法

2. 双人搬运：有椅托式、轎杠式、拉車式和平臥托運式四种（图 1—55、1—56、1—57、1—58）。

3. 三人搬运（图 1—59）。

二、担架搬运法：担架是搬运伤员最方便的工具，而且伤员比較舒服



图 1—55 椅托式



图 1—56 轎杠式

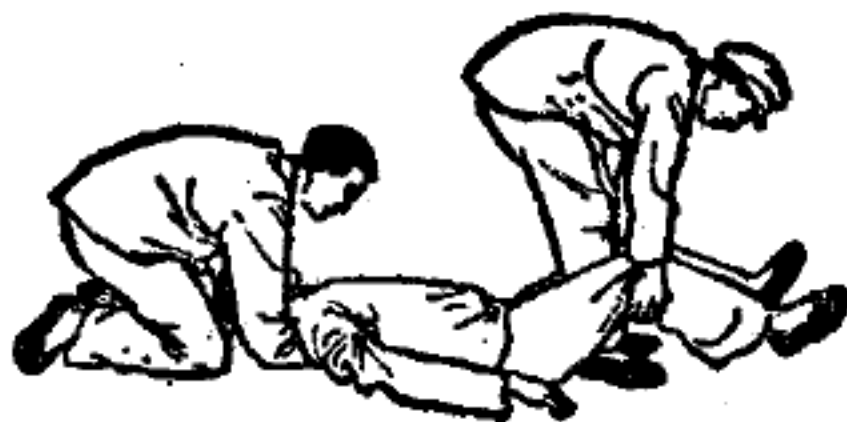
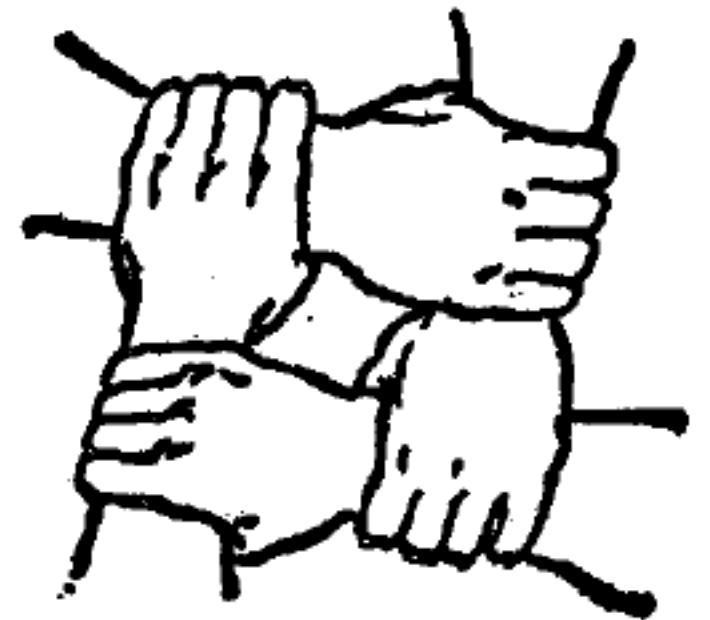


图 1—57 拉車式





图 1—58 平卧托运式



图 1—59 三人搬运

在抬担架时,担正面的人要经常观察伤员,如伤员情况有变化,应停下来作紧急处理。在战时找不到担架的情况下,可用宽木板或门板代替担架。

三、高姿式搬运法:用于地形较隐蔽、敌人射击不到而又没有担架的情况时。一般有以下几种:

1. 环形带搬运:拿一根结实的带子,两端结成环形,一股放在伤员腋下,一股放在臀下。搬运的人,在伤员前面,将两股带子套在两肩,然后用力翻身,将伤员驮在背上(图 1—60)。

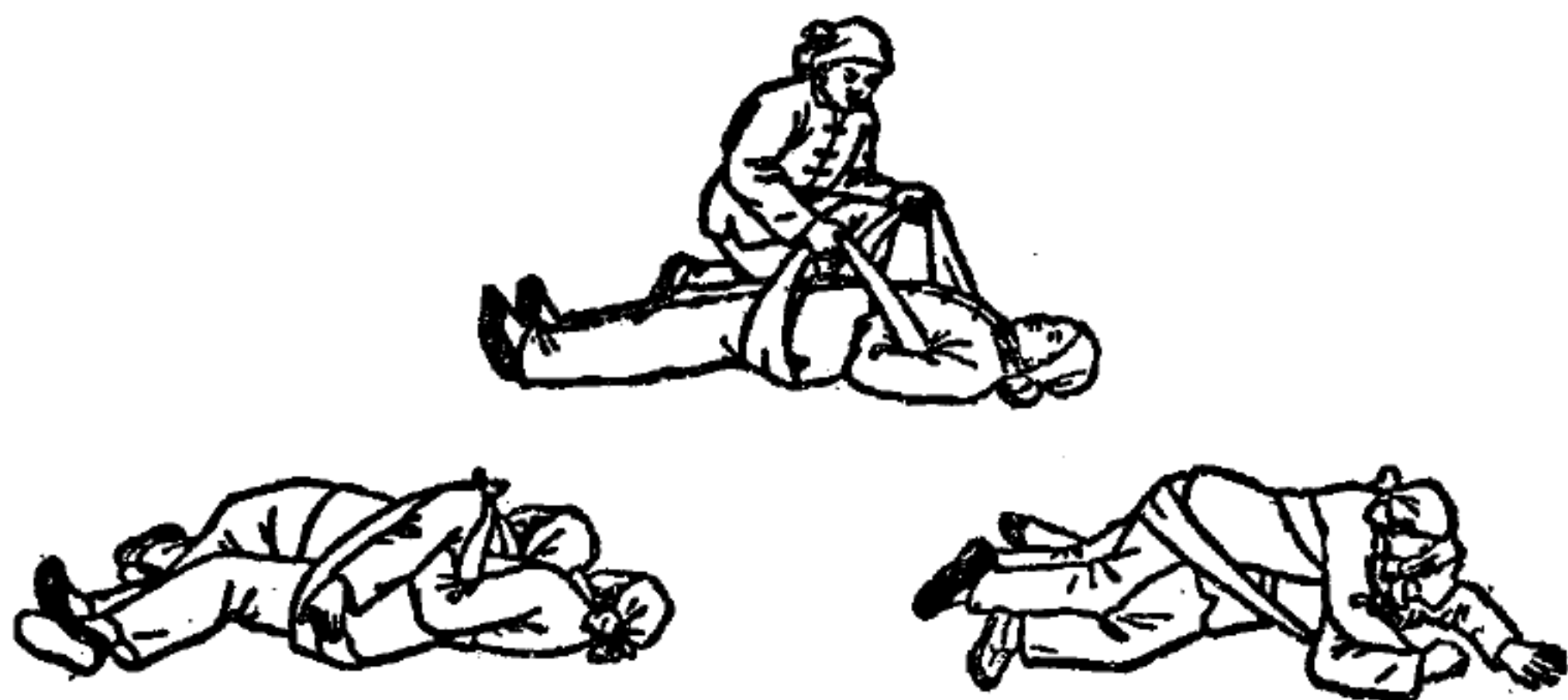


图 1—60 环形带搬运

2. “8”字带搬运:拿一根结实的带子,摆成“8”字形。带子的两个套分别套在伤员两条大腿的上部,再把带子套在自己身上,并拉着伤员的手。这种方法对失去知觉的伤员不能使用(图 1—61)。

3. 木棒搬运:有单人和双人两种(图 1—62、1—63)。

四、侧身匍匐搬运法(图 1—64)。



图 1—61 “8”字带搬运



图 1—62 木棒单人搬运



图 1—63 木棒双人搬运

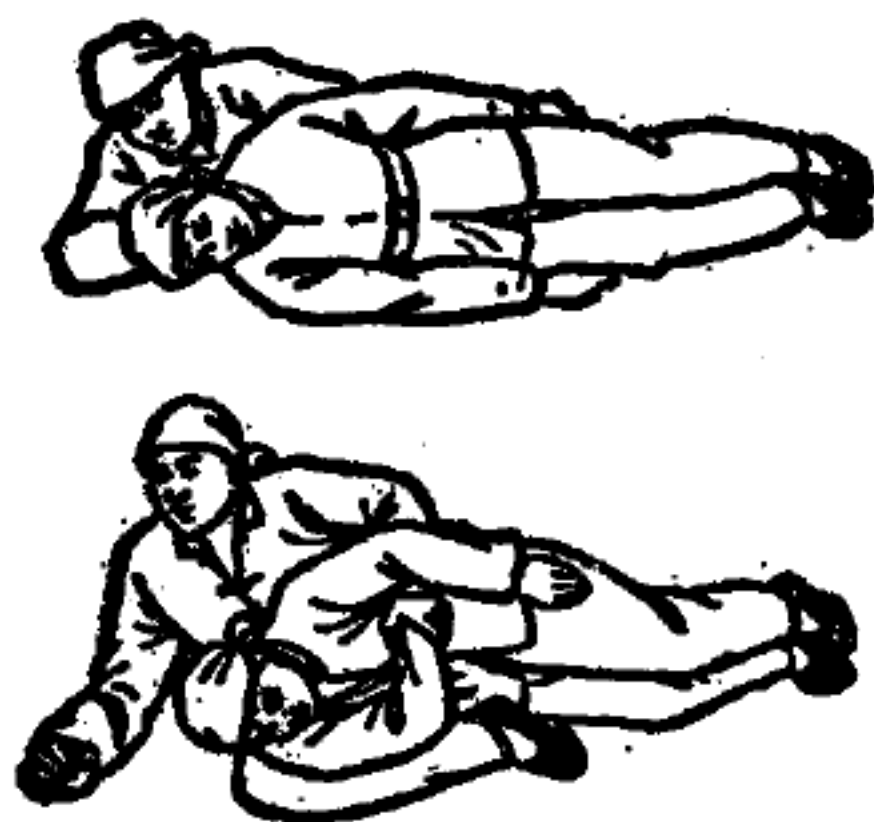


图 1—64 侧身匍匐搬运

五、用雨布、大衣搬运法：用于地形平坦、不易隐蔽的情况下。先将雨布的一角拴上绳子，再把伤员放在雨布的中間，然后把两侧的两个角翻上来，打结包住伤员，绳子的一头做个套，套在肩上，匍匐前进。

水上救护

救护人员在水上救护要比陆地上救护困难得多，但是只要我们平时作好战备训练，发扬“一不怕苦，二不怕死”的精神，在战时就一定能够作到排除万难，去营救我们的阶级弟兄。

在水中进行救护，首先要将伤员的口、鼻露出水面，以维持呼吸。其次，要把伤员的伤口尽可能托出水面（救护人员可托浮或利用就便漂浮器

材，如木板、桌椅、水壶、軍用暖水瓶等），以便于进行止血、包扎和固定，并应爭取時間尽早使伤员脱离水后再作細緻处理。

止血 伤口由于受到水浸，出血不易迅速凝固，而增加出血量，在水中发生出血的伤员，較易发生休克，所以及时止血是减少伤亡的重要一环。

止血方法除大动脉出血外，一般可用加压包扎止血。指压止血在沒有漂浮器材时，因身体浮动，使用上比較困难。使用橡皮止血带时应注意纏牢，以免皮管遇水后易于滑脫。

包扎 在水中包扎，由于救护人員身体大部分浸在水中，要靠双手高举打开三角巾定型，因此，必須有过硬的踩水技术和熟练的包扎基本功。包扎要紧，形式尽量要簡單，如带式、四头带等。

固定 遇有骨折的伤员，应立即将伤员安放在漂浮器材上，使其露出水面，然后再按照骨折固定的方法，用夹板或簡易器材进行固定。对开放性骨折的伤员，要防止伤部被水冲击、磨擦和变形。

观察、寻找和运送伤员

一、观察和寻找时，遇有下列情况可能是伤员：1. 搶渡时停止不前；2. 游动异常，如忽而下沉，忽而浮起，动作不协调等；3. 招手呼救；4. 沉水時間过长；5. 水域內有血染現象。若发现上述情况，卫生人員应及时予以救护。

二、水上运送伤员的方法：

1. 器材运送法：是用木船、救生圈、水上担架等救生器材运送伤员。用木船营救伤员时，需与船上人員密切配合，趁木船傾斜的机会，借助伤员本身浮动力将伤员輕輕托于船上。用救生圈营救伤员时，应将救生圈置于伤员两腋下。用水上担架营救伤员时，需有一人扶持担架，另一人借助水之浮力，将伤员穩妥地放在担架上。上述方法由于浮力較大最为穩妥方便，适于重伤员的运送。

2. 徒手带运法：在带运伤员时，应位于伤员一側，托着伤员的腋下，或在背后抓住伤员的腰带、子弹带，以側泳、仰泳的姿势进行运送。但由于这种方法比較費力，一般多用于短距离的运送。

急救

急救是一項极为重要的医疗工作。革命的医务人員要以白求恩同志“毫不利己专门利人的精神”为光輝榜样，发揚“一不怕苦，二不怕死”的无产阶级革命气概，在搶救病人时必须做到：

一、“发扬勇敢战斗、不怕牺牲、不怕疲劳和连续作战（即在短期內不休息地接连打几仗）的作风。”进行积极、认真、負責的搶救。

二、因为患者病情急、变化快，所以“我们需要的是热烈而镇定的情绪，紧张而有秩序的工作。”要以“只争朝夕”的精神，采取及时正确地诊断和处理。

三、在错综复杂的急救工作中，我们必须牢記毛主席的教导：“任何过程如果有多数矛盾存在的话，其中必定有一种是主要的，起着领导的、决定的作用，其他则处于次要和服从的地位。……捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了。”例如，对外伤性脾破裂而造成出血性休克的病人，虽然輸血輸液及其它抗休克治疗是重要措施，但中心环节是設法止血（如手术治疗）以消除休克原因。

四、“人民群众有无限的创造力”，急救工作必須放手发动群众。如在战地救护伤员的工作中，只有发动群众、依靠群众、組織群众，才能創造出各种簡易可行的就便器材。

人 工 呼 吸

当患者的呼吸运动停止时，急用人工的方法帮助其恢复呼吸功能，称为人工呼吸。在这爭分夺秒的紧要关头，我們要积极搶救阶级兄弟。

适应症 凡因溺水、电击、絞縊、中毒、外伤、休克、顱內压增高、麻醉或手术中意外等原因所造成的呼吸停止，均可采用。

操作方法

一、口对口（或口对鼻）呼吸法：多用于新生儿窒息。将患者仰臥，托起下頷，捏住鼻（或口）。急救者深吸气后，紧对患者的口（或鼻）吹气，間歇时，急救者吸气并放松患者的鼻（或口）換气，如此反复进行。搶救时必须要有发揚不怕脏、不怕累，全心全意为人民服务的精神。

二、仰臥压胸呼吸法：多用于一氧化碳中毒、危重病人及手术后呼吸停止的患者。患者仰臥，腰部垫起使胸部抬高。急救者騎跨于患者的大腿旁，以手掌貼于患者兩側肋弓部，拇指向心窝，其余四指向外上方伸开，将胸部向上后方压迫，使气体自肺內排出，然后松手，胸部自然扩张，使空气吸入，如此反复进行（图1—65）。

三、俯臥压背呼吸法：多用于溺水病人。患者俯臥，面部轉向一側。急救者采取同上法的姿势，两手放在病人背部，拇指向脊柱，其余四指向外上方伸开，并向下压迫背部，如此反复进行（图1—66）。

注意事项

一、在施行人工呼吸前，应先将患者安放在空气流通处，松开領扣、褲带和衣服。

二、清除口中假牙、痰液、泥土和血块等。

三、防止舌根后墜，以免阻塞呼吸道，应将舌头拉出或托起下頷。

四、施行人工呼吸时需連續进行,均匀而有节奏,每分钟約16~20次。

五、当患者有极微弱的自然呼吸时,人工呼吸应和患者的自然呼吸节律一致,不可与其相反。

六、在心跳和呼吸均停止的病人,可同时进行心脏按摩,但以設法恢复心跳为主。

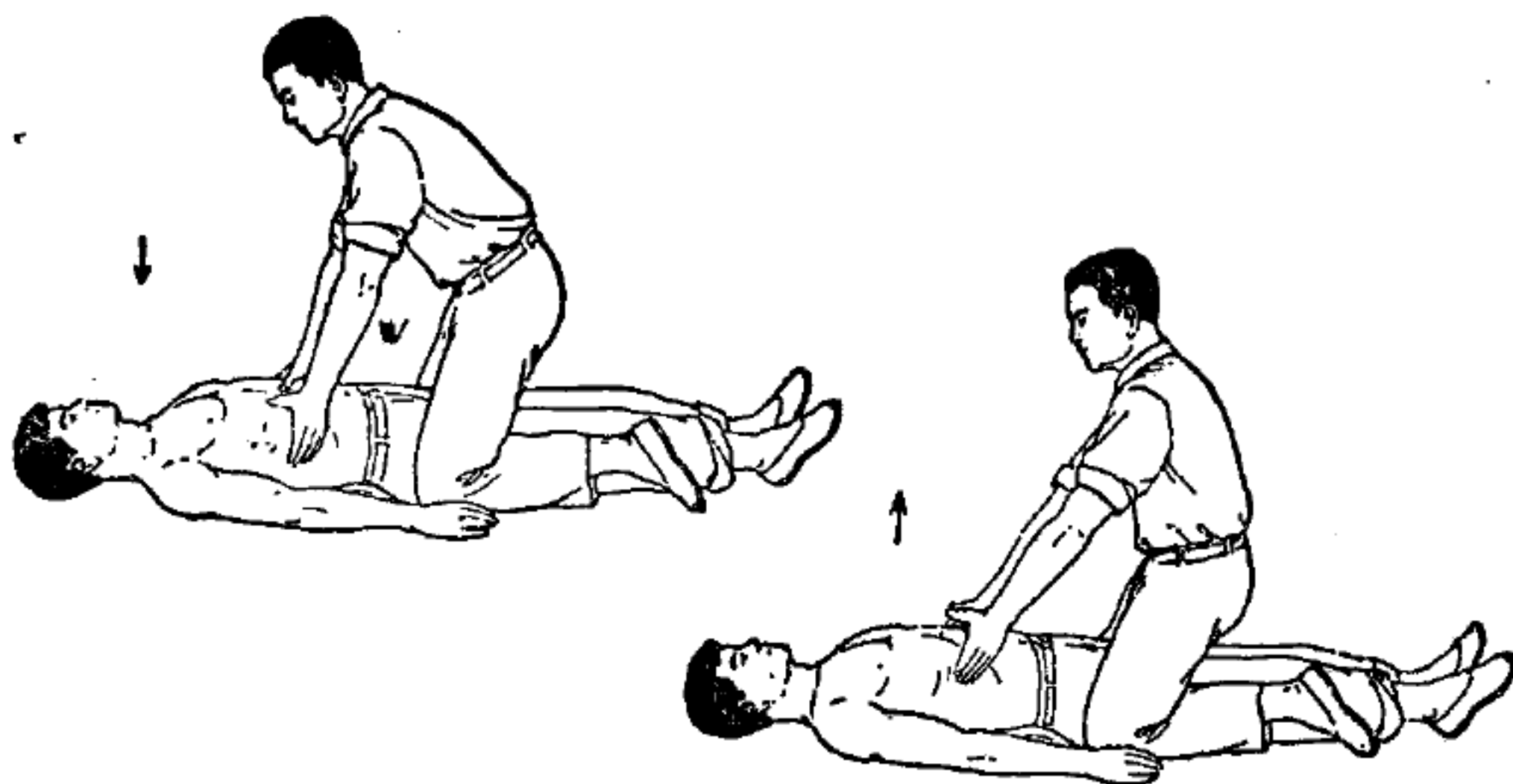


图 1—65 仰臥压胸呼吸法

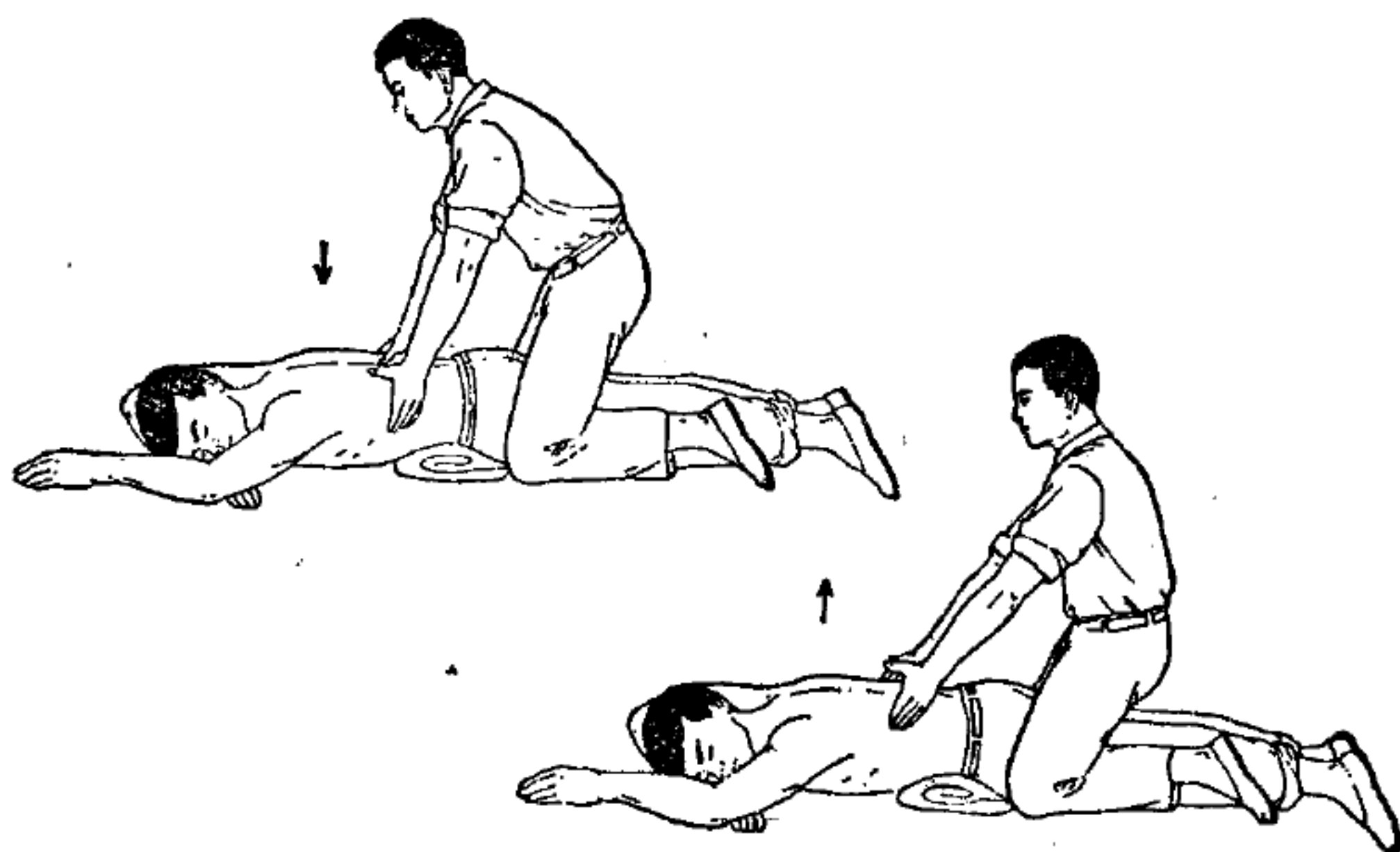


图 1—66 俯臥压背呼吸法